

Actuariat Vie
Anis Matoussi & Wissal Sabbagh
Année 2025-2026

Table des matières

1	Modèles de durée	5
1.1	Durée de survie : premières définitions	5
1.1.1	Notations actuarielles	6
1.1.2	Propriétés	6
1.1.3	Force de mortalité : caractérisation de la loi de survie	7
1.2	Modèles de durées	8
1.2.1	Lois paramétriques usuelles	8
1.2.2	Les tables de mortalité : estimation non-paramétrique	10
1.2.3	Répartition des décès dans l'année	11
1.3	Espérance de vie	13
1.4	Espérance de vie et variance	13
1.5	Loi des grands nombres et effet de mutualisation	14
2	Estimation de modèles de survie en présence de censure	17
2.1	Variable aléatoires censurées	17
2.2	Estimation non paramétrique en présence de censure	18
2.2.1	Estimateur de Kaplan Meier de la fonction de survie : définition	18
2.2.2	Propriétés de l'estimateur de Kaplan Meier	20
2.3	Estimation paramétrique par maximum de vraisemblance en présence de censure	21
2.3.1	Calcul de la loi jointe de (Y, δ)	21
2.3.2	Expression de la vraisemblance en présence de censure	22
3	Risques viagers	23
3.1	Calcul de valeurs actuelles probables	23
3.1.1	Valeur actuelle probable	23
3.1.2	Définition des rentes viagères	23
3.1.3	Exemple manuel à l'aide des tables	25
3.1.4	Définition des capitaux au décès	25
3.1.5	Exemple manuel à l'aide des tables	26
3.1.6	En résumé	27
3.1.7	Capitaux et rentes croissantes	27
3.1.8	Relations entre rentes et capitaux	29
3.2	Tarification sur le principe d'équité actuarielle	30
3.2.1	Principe	30
3.2.2	Capital au décès avec prime unique	30
3.2.3	Capital au décès avec prime annuelle	31
3.2.4	Contrat de retraite	31

3.3	Provisions mathématiques	31
3.3.1	Provisions mathématiques	31
3.3.2	Approche générale pour les provisions mathématiques de capitaux au décès	32
3.3.3	Approche générale pour les provisions mathématiques de rentes	32
3.3.4	Capital au décès avec prime unique	32
3.3.5	Capital au décès avec prime annuelle	33
3.3.6	Contrat de retraite	33
3.4	Applications numériques en R	33
3.4.1	Exemple de lois paramétriques	33
3.4.2	Utilisation des tables de mortalité dans R	34
3.4.3	Exemple de rentes et de capitaux au décès	35
3.4.4	Exemple de provisions mathématiques	39
4	Modélisation de la Mortalité stochastique	43
4.1	Introduction aux tables prospectives	43
4.2	Utilisation des données HMD	43
4.2.1	Affichage des objets <code>demogdata</code>	45
4.2.2	Lecture transversale des données (effet cohorte)	46
4.3	Lissage des tables pour les âges élevés	47
4.3.1	Utilité de lisser les tables pour les âges élevés	47
4.3.2	Lissage par spline	48
4.3.3	Mise en oeuvre en R	50
4.4	Tables prospectives avec le modèle de Lee-Carter	51
4.4.1	Estimation pour le modèle de Lee-Carter	52
4.4.2	Ajustement des paramètres k_t	53
4.4.3	Commentaires sur les paramètres a_x et b_x	55
4.4.4	Commentaires sur les résidus du modèle	56
4.5	Projection avec le modèle de Lee-Carter	56
4.5.1	Extrapolation des coefficient k_t pour $t > n$	56
4.5.2	Projections de tables	59
4.5.3	Fermeture de tables	60
5	Enjeux de la construction de tables de mortalité d'expérience	63
5.1	Construction d'une table avec le modèle log-Poisson	63
5.2	Construction d'une table avec la méthode SMR (ratio de mortalité standardisé)	65
5.3	Construction d'une table à partir des logits des taux de mortalité	65

Chapitre 1

Modèles de durée

1.1 Durée de survie : premières définitions

Le terme durée de survie désigne le temps aléatoire écoulé avant la survenance d'un événement. L'événement terminal peut être la mort d'un individu, l'apparition d'une maladie, la perte d'autonomie, mais également la panne d'une machine (en fiabilité) ou bien la survenance d'un sinistre en assurance non vie.

Dans cette section, nous considérerons un individu dont la durée de vie est modélisée par la variable aléatoire continue T , de fonction de répartition F :

$$F(a) = \mathbb{P}(T \leq a), \quad \forall a \geq 0.$$

Dans de nombreux problèmes en assurance vie, la loi de la variable aléatoire T est plutôt caractérisée par la fonction de survie.

Définition 1.1 (Fonction de survie). On appelle fonction de survie la fonction S définie par :

$$S(a) = 1 - F(a) = \mathbb{P}(T > a), \quad \forall a \geq 0. \quad (1.1)$$

S est une fonction décroissante, avec $S(0) = 1$ et $\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a) = 0$ (on ne peut pas être immortel).

Définition 1.2 (Durée de vie résiduelle). On appelle durée de vie résiduelle à l'âge x la variable aléatoire *positive* $T_x = T - x$. On peut interpréter T_x comme la durée de vie restante à un individu, *conditionnellement au fait qu'il ait atteint l'âge x* . Plus formellement,

$$\mathbb{P}(T_x \leq a) = \mathbb{P}(T \leq a + x \mid T > x), \quad \forall a \geq 0. \quad (1.2)$$

On note F_x et S_x les fonctions de répartition et de survie de T_x . En particulier, $T = T_0$, $F = F_0$ et $S = S_0$.

Le lemme suivant, qui est une conséquence directe de la Définition 1.2, est très utile.

Lemme 1.3. Soit $t, x \geq 0$. Pour tout $u \geq 0$:

$$S_u(t + x) = S_u(x)S_{u+x}(t). \quad (1.3)$$

En particulier, $S_x(t) = \frac{S_0(t+x)}{S_0(x)}$ et l'égalité peut s'interpréter de la manière suivante : la

probabilité de survivre jusqu'à l'âge $t + x$ est le produit de la probabilité de survivre jusqu'à l'âge x , et de la probabilité du survivre " t années" sachant que l'on a survécu jusqu'à l'âge x .

Démonstration. Par application de la formule de Bayes :

$$\begin{aligned} S_u(t+x) &= \mathbb{P}(T_0 > t+x+u \mid T_0 > u) \\ &= \frac{S_0(t+x+u)}{S_0(u)} \\ &= \frac{S_0(u+x)}{S_0(u)} \frac{S_0(t+x+u)}{S_0(u+x)} \\ &= S_u(x)S_{u+x}(t). \end{aligned}$$

□

1.1.1 Notations actuarielles

— Probabilité de survie :

$${}_t p_x = P(T > x+t \mid T > x) = S_x(t),$$

— Probabilité de décès :

$${}_t q_x = P(T \leq x+t \mid T > x) = F_x(t).$$

— La probabilité de vie temporaire est définie par

$${}_s|t q_x = P(x+s < T \leq x+s+t \mid T > x) = P(T_x \in]s, s+t] \mid T_x > 0), \quad (1.4)$$

Nous utiliserons également les notations suivantes :

$${}_1 p_x = p_x, \quad {}_1 q_x = q_x, \quad {}_0|t q_x = {}_t q_x, \quad {}_s|\infty q_x = {}_s p_x.$$

1.1.2 Propriétés

Par les relations de conditionnement, on peut montrer

Lemme 1.4.

$${}_s|t q_x = {}_s p_x - {}_{s+t} p_x, \quad {}_{s+t} p_x = {}_s p_x \times {}_t p_{x+s}. \quad (1.5)$$

Démonstration. En effet, partons de (1.4)

$$\begin{aligned} {}_s|t q_x &= P(s < T_x \leq s+t \mid T_x > 0) = P(T_x \in]s, +\infty[\setminus]s+t, +\infty[\mid T_x > 0) \\ &= P(T_x \in]s, +\infty[\mid T_x > 0) - P(T_x \in]s+t, +\infty[\mid T_x > 0) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} {}_{s+t} p_x &= P(T_x > s+t \mid T_x > 0) = P(T_x > s+t \mid T_x > 0, T_x > s) P(T_x > s \mid T_x > 0) \\ &= P(T_x > s+t \mid T_x > s) P(T_x > s \mid T_x > 0) \end{aligned}$$

□

Exercice 1.1.

1. On considère la fonction de survie suivante $S(x) = 1 - \frac{x}{120}$. Calculez p_{50} , ${}_2p_{50}$ et ${}_{10}q_{75}$.
2. On considère les probabilités suivantes $p_{20} = 0.95$, ${}_2p_{20} = 0.9$ et ${}_2p_{22} = 0.8$. Calculez ${}_3p_{21}$.

1.1.3 Force de mortalité : caractérisation de la loi de survie

La loi de probabilité de la variable aléatoire T peut être caractérisée des façons suivantes :

- la fonction de répartition $F_x(t) = P(T_x \leq t \mid T_x > 0) = {}_tq_x$,
- la fonction de survie $S_x(t) = P(T_x > t \mid T_x > 0) = {}_tp_x$,

Le concept de force (ou intensité) de mortalité est central pour la modélisation de durées de survie. Cette fonction de l'âge permet de décrire les lois des variables aléatoires $\{T_x\}_{x \geq 0}$ introduites dans la section précédente de manière unifiée.

1.1.3.1 Définition : force de mortalité

La force (ou taux) de mortalité à l'âge x d'un individu est notée μ_x , qu'on note aussi $\mu_x(0)$. Intuitivement, la quantité $\mu_x(0)dx$ correspond à la probabilité qu'un individu ayant atteint l'âge x meurt avant l'âge $x + dx$:

$$\mu_x(0)dx \simeq \mathbb{P}(T_0 \leq x + dx \mid T_0 > x).$$

Nous allons maintenant donner une définition plus formelle de la force de mortalité. Dans le reste de ce cours, nous supposons que l'hypothèse suivant est vérifiée :

Définition 1.5 (Force de mortalité). La force de mortalité à l'âge x est définie pour tout $x \geq 0$ par :

$$\mu_x(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \mathbb{P}(T_x \leq h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} (1 - S_x(h)). \quad (1.6)$$

Hypothèse 1.1. la fonction de survie S_0 définie par (1.1) est dérivable. En particulier, $S' \leq 0$ et S_x est également dérivable, $\forall x \geq 0$.

On peut donc définir la densité de survie $f_x(t) = F'_x(t) = -S'_x(t)$. Alors on a :

Lemme 1.6. 1. Pour tout $t, x \geq 0$,

$$\mu_x(0) = -\frac{S'_0(x)}{S_0(x)}, \quad (1.7)$$

$$\mu_x(t) = -\frac{S'_x(t)}{S_x(t)} = \frac{f_x(t)}{S_x(t)}, \quad (1.8)$$

$$S_x(t) = \exp\left(-\int_0^t \mu_{x+s} ds\right) = \exp\left(-\int_x^{x+t} \mu_0(s) ds\right), \quad \forall t \geq 0. \quad (1.9)$$

Démonstration. Par définition,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_x \leq h) &= \mathbb{P}(T_0 \leq x + h \mid T_0 > x) \\ &= \frac{\mathbb{P}(x < T_0 \leq x + h)}{\mathbb{P}(T_0 > x)} \\ &= \frac{1}{S_0(x)} (S_0(x) - S_0(x + h)). \end{aligned}$$

En divisant, chaque terme par h et en passant à la limite, on obtient (1.7). (1.9) est obtenue en remarquant que $\mu = -\ln(S_0)'$. On peut relier la fonction de taux de mortalité pour tout âge $x+t$ avec $t > 0$ à la distribution de T_x . On assume que x est fixe et t est variable, alors d'après (1.3)

$$\begin{aligned}\mu_{x+t} &= -\frac{1}{S_0(x+t)}(S_0(x+t))', \\ &= -\frac{1}{S_0(x+t)}(S_0(x)S_x(t))', \\ &= -\frac{S_0(x)}{S_0(x+t)}(S_x(t))'. \\ &= \frac{-1}{S_x(t)}(S_x(t))', \\ &= \frac{f_x(t)}{S_x(t)}.\end{aligned}$$

□

Exercice 1.2. Soit $F_0(t) = 1 - (1 - \frac{t}{120})^{1/6}$, pour $0 \leq t \leq 120$ et $F_0(t) = 1$, pour $t > 120$.

1. Calculer la probabilité que :
 - un nouveau née survit après l'âge de 30 ans,
 - un individu âgé de 30 ans meurt avant l'âge de 50 ans,
 - un individu âgé de 40 ans survit après l'âge de 65 ans.
2. Calculer la force de mortalité μ_x .

Exercice 1.3. Un assureur suppose que la force de mortalité de ses assurés fumeurs est deux fois plus grande que la force de mortalité des non fumeurs. Montrer que pour tout $t \geq 0$,

$$S_x^f(t) = (S_x(t))^2,$$

où S_x^f est la fonction de survie à l'âge x des fumeurs et S_x celle des non-fumeurs.

1.2 Modèles de durées

1.2.1 Lois paramétriques usuelles

- a) **Loi sans mémoire** : Lorsque $S_0(a+x) = S_0(a)S_0(x)$ ($\Leftrightarrow \mathbb{P}(T_x > a) = \mathbb{P}(T_0 > a)$), on peut montrer que la loi de T_0 est nécessairement une loi exponentielle, et il existe $\mu > 0$ tel que

$$S_0(a) = e^{-\mu a}.$$

La loi est dite sans mémoire, puisque la probabilité de vivre x année de plus ne dépend pas de l'âge de l'individu. La loi exponentielle n'est donc pas adaptée pour modéliser la longévité humaine, puisque la probabilité de vivre encore 10 ans si on a 20 ou 80 ans n'est évidemment pas la même.

- b) **Loi de Moivre (1729)** : Pour un âge limite ω fixé, l'hypothèse est $T \sim \mathcal{U}(0, \omega)$. On peut alors montrer que pour tout $0 \leq x \leq \omega - a$:

$$S_x(a) = \frac{\omega - (x+a)}{\omega - x}, \quad \mu_a = \frac{1}{\omega - a}.$$

Nous avons vu que les lois exponentielles ou uniformes ne pouvaient refléter la mortalité humaine de manière réaliste. Nous introduisons dans cette section deux lois plus appropriées à la modélisation de la durée de vie humaine : les lois de Gompertz (1825) et Makeham (1860). Ces deux lois sont définies à partir de la force de mortalité. -

- c) **Loi de Gompertz** : Au début du 19ème siècle, Gompertz (1779-1865), un actuair anglais, cherche à améliorer l'estimation des probabilités de survie pour la vente de rentes viagères (life annuities). En 1825, il présente son modèle devant la Société Royal de Londres, décrivant la force de mortalité comme une fonction de deux paramètres, augmentant exponentiellement avec l'âge :

$$\mu_a = \alpha e^{\beta a}, \quad \forall a \geq 0, \quad (1.10)$$

où le paramètre β peut-être interprété comme une "vitesse de vieillissement".

La loi de Gompertz a été appliquée à de nombreuses espèces, notamment pour comparer la vitesse de vieillissement de différentes espèces de mammifères, et est toujours considérée comme une "loi fondamentale du vieillissement".

Exercice 1.4. Donner l'expression de la fonction de survie de la loi de Gompertz.

L'équation (1.10) est souvent réécrite sous la forme

$$\ln(\mu(a)) = \alpha + \beta a,$$

qui décrit le logarithme de la force de mortalité comme une fonction linéaire de l'âge. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, on représente le plus souvent la fonction $\ln(\mu)$ plutôt que la force de mortalité elle-même. -

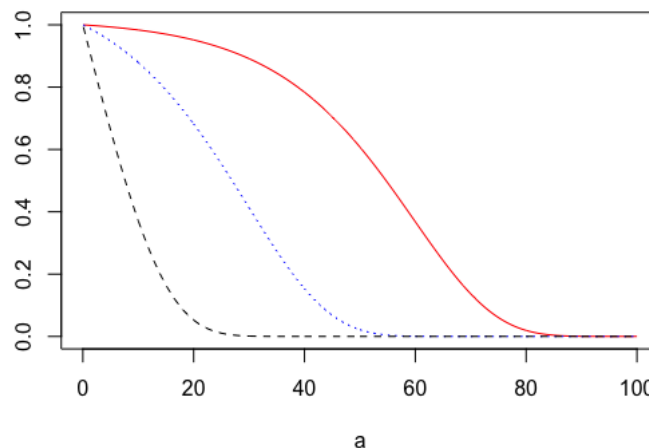


FIGURE 1.1 – Fonction de survie S_x pour une loi de Gompertz de paramètre $\alpha = 0.003$ et $\beta = 0.068$

Exercice 1.5. La figure ci-dessus représente la fonction de survie S_x de la loi de Gompertz pour $x = 20, 50$ et $x = 80$ ans. Trouvez quelles courbes correspondent aux différentes valeurs de x .

- d) **Loi de Makeham** : Cependant, la loi de Gompertz ne permet de représenter fidèlement la mortalité humaine à tous les âges, et plus spécifiquement aux jeunes âges. Le modèle de Makeham est une extension simple de la loi de Gompertz permettant de mieux prendre en compte la mortalité accidentelle aux jeunes âges :

$$\mu(a) = \gamma + \alpha \exp(\beta a), \forall a \geq 0. \quad (1.11)$$

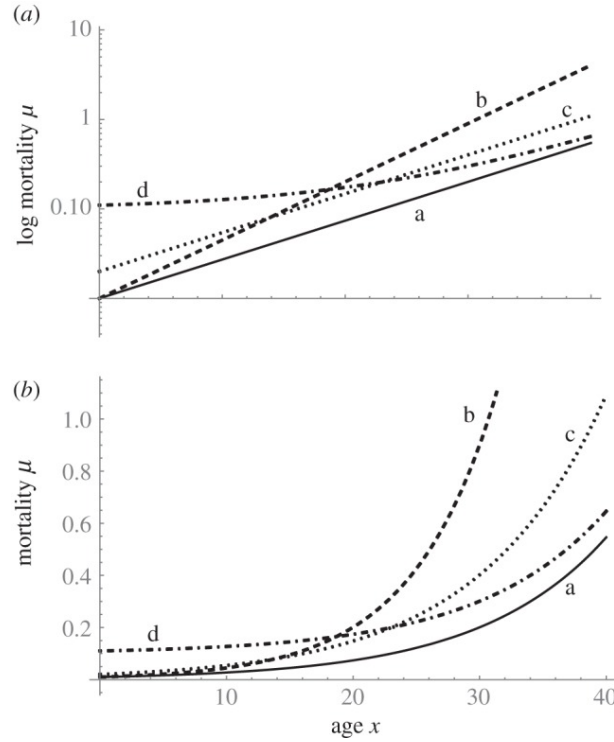


FIGURE 1.2 – Force de mortalité et log-mortalité dans le modèle de Gompertz-Makeham (Figure 1, Kirkwood (2015)). Paramètres : a : $\alpha = 0.01, \beta = 0.1, \gamma = 0$; b : $\alpha = 0.01, \beta = 0.15, \gamma = 0$; c : $\alpha = 0.02, \beta = 0.1, \gamma = 0$; d : $\alpha = 0.01, \beta = 0.1, \gamma = 0.1$.

Exercice 1.6. Modèle suivant Loi de Weibull (1939) : Soient $k > 0$ et $n > 0$. L'hypothèse est $\mu_x = kx^n$. Montrer que

$${}_t p_x = \exp[-k/(n+1)((x+t)^n - x^n)]$$

1.2.2 Les tables de mortalité : estimation non-paramérique

— Notation :

En pratique les paramètres sont calibrés des jeux de données de survie. Ces jeux de données sont appelés tables de mortalité et se présente sous la forme suivante

x	l_x	d_x
0	l_0	d_0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	d_n

avec x l'âge, l_x le nombre de d'individus d'âge au moins x et $d_x = l_x - l_{x+1}$ le nombre de décès à l'âge x . Les tables de mortalité représente la survie de l_0 individus (typiquement l_0) pendant

la durée d'observation. Pour les âges entiers, des estimateurs non-paramétriques simples des probabilités p_x et q_x sont donnés par

$$\hat{p}_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}, \quad \hat{q}_x = \frac{d_x}{l_x} = 1 - \hat{p}_x.$$

On en déduit pour t entier

$${}_t\widehat{p}_x = \hat{p}_x \dots \hat{p}_{x+t-1} = \frac{l_{x+t}}{l_x}.$$

- Un exemple de table de mortalité TD8890 est donné dans le tableau 1.1 issue d'une étude entre 1988 et 1990 sur la population française masculine basées sur des données de l'INSEE. La table a été officiellement adopté par le décret du 27 avril 1993 en assurance vie. Une table équivalente TV8890 est disponible pour la population féminine.

x	l_x	x	l_x	x	l_x	x	l_x	x	l_x	x	l_x	x	l_x	x	l_x
0	100000	12	98793	24	97677	36	95676	48	91833	60	81884	72	61285	84	25962
1	99129	13	98771	25	97524	37	95463	49	91332	61	80602	73	58911	85	22780
2	99057	14	98745	26	97373	38	95237	50	90778	62	79243	74	56416	86	19725
3	99010	15	98712	27	97222	39	94997	51	90171	63	77807	75	53818	87	16843
4	98977	16	98667	28	97070	40	94746	52	89511	64	76295	76	51086	88	14133
5	98948	17	98606	29	96916	41	94476	53	88791	65	74720	77	48251	89	11625
6	98921	18	98520	30	96759	42	94182	54	88011	66	73075	78	45284	90	9389
7	98897	19	98406	31	96597	43	93868	55	87165	67	71366	79	42203	91	7438
8	98876	20	98277	32	96429	44	93515	56	86241	68	69559	80	39041	92	5763
9	98855	21	98137	33	96255	45	93133	57	85256	69	67655	81	35824	93	4350
10	98835	22	97987	34	96071	46	92727	58	84211	70	65649	82	32518	94	3211
11	98814	23	97830	35	95878	47	92295	59	83083	71	63543	83	29220	95	2315
														107	0

TABLE 1.1 – Table TD8890

Sur la table TD8890, les estimateurs simples de p_x et q_x ont été calculés et sont donnés dans le tableau 1.2.

x	l_x	d_x	p_x	q_x	x	l_x	d_x	p_x	q_x
0	100000	871	0.99129	0.00871	60	81884	1282	0.9843437	0.01565629
1	99129	72	0.9992737	0.0007263263	61	80602	1359	0.9831394	0.01686062
2	99057	47	0.9995255	0.0004744743	62	79243	1436	0.9818785	0.01812147
3	99010	33	0.9996667	0.0003332997	63	77807	1512	0.9805673	0.0194327
4	98977	29	0.999707	0.0002929974	64	76295	1575	0.9793564	0.02064355

TABLE 1.2 – Estimation de probabilités viagères sur TD8890

1.2.3 Répartition des décès dans l'année

Par construction, les tables de mortalité ne présentent pas les âges non entier. Ainsi, si on le souhaite estimer les probabilités viagères pour des âges non-entiers, alors on doit faire des hypothèses de répartition des décès dans l'année. Il en existe 3 types.

1.2.3.1 Répartition uniforme dans l'année

La répartition uniforme dans l'année suppose $T_x = \lfloor T_x \rfloor + U$ où $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ indépendante de T_x . Ainsi pour $t \in]0, 1[$

$${}_tq_x = P(T_x \leq t | T_x > 0) = P(\lfloor T_x \rfloor + U \leq t | T_x > 0) = P(\lfloor T_x \rfloor = 0, U \leq t | T_x > 0) = P(\lfloor T_x \rfloor = 0 | T_x > 0)P(U \leq t)$$

donc c'est une interpolation linéaire puisque pour $t \in]0, 1[$, ${}_tq_x = tq_x$ et ${}_tp_x = 1 - tq_x$. Le taux instantané de mortalité obtenu par dérivation de $\log {}_tp_x$ est donc croissant

$$\mu_x(t) = -\frac{{}_tp'_x}{{}_tp_x} = \frac{q_x}{1 - tq_x}.$$

1.2.3.2 Hypothèse de Balducci

L'hypothèse de Balducci suppose pour $t \in]0, 1[$, ${}_tq_x = \frac{tq_x}{1 - (1-t)q_x}$. Ainsi

$${}_tp_x = 1 - {}_tq_x = 1 - \frac{tq_x}{1 - (1-t)q_x} = 1 - \frac{tq_x}{1 - q_x + tq_x} = 1 - \frac{tq_x}{p_x + tq_x}$$

donc ${}_tp_x = p_x / (p_x + tq_x)$, c'est une interpolation hyperbolique puisque

$$\frac{1}{{}_tp_x} = \frac{p_x + t(1 - p_x)}{p_x} = 1 + t\frac{1}{p_x} + t(-1) = t\frac{1}{p_x} + (1-t)\frac{1}{p_{x+1}}.$$

L'hypothèse de Balducci peut se réécrire

$${}_{1-t}q_{t+x} = (1-t)q_x$$

Le taux instantané de mortalité obtenu par dérivation de $\log {}_tp_x$ est donc décroissant

$$\mu_x(t) = -\frac{{}_tp'_x}{{}_tp_x} = -\frac{-p_x q_x / (p_x + tq_x)^2}{p_x / (p_x + tq_x)} = \frac{q_x}{p_x + tq_x}.$$

1.2.3.3 Constance du taux de mortalité

L'hypothèse de constance du taux de mortalité suppose pour $t \in]0, 1[$, $\mu_{t+x} = \mu_x$. Ainsi

$${}_tp_x = \exp\left(-\int_0^t \mu_{x+s} ds\right) = \exp\left(-\int_0^t \mu_x ds\right) = \exp(-t\mu_x).$$

donc ${}_tp_x = (p_x)^t$. Le taux instantané de mortalité est constant par construction.

1.2.3.4 Choix usuel

Le choix se fait par des critères qualitatifs. L'hypothèse de Balducci n'est pas raisonnable car les personnes rajeunissent entre deux âges entiers. Les deux autres hypothèses sont plus pertinentes mais il est possible d'ordonner les fonctions de survie. Posons $t = k + r > 0$ avec $k = \lfloor t \rfloor$ et $r = \text{frac}(t)$.

$${}_tp_x = P(T_x \leq k | T_x > 0)P(T_x \leq k+r | T_x > 0, T_x > k) = {}_kp_x P(T_{x+k} \leq r | T_{x+k} > 0) = {}_kp_x \times {}_rp_{x+k}$$

Pour les deux hypothèses restantes, on obtient

$${}_tp_x = \lfloor t \rfloor p_x \times \begin{cases} 1 - r(1 - p_{x+k}) & \text{si répat. unif.} \\ (p_{x+k})^r & \text{si const. taux mortalité} \end{cases}$$

En utilisant $(1+y)^r \leq 1+ry$ pour $0 \leq r \leq 1$, on montre $1 - r(1 - p_{x+k}) \geq (p_{x+k})^r$. Ainsi la fonction de survie sous hypothèse d'uniforme répartition est plus grande que la fonction de survie sous hypothèse de constance du taux de mortalité.

Dans le cadre de garantie décès, il est plus prudent d'utiliser l'hypothèse de constance du taux de mortalité, et dans le cadre de garantie rente, d'utiliser l'hypothèse d'uniforme répartition.

1.3 Espérance de vie

1.4 Espérance de vie et variance

Dans la suite de ce chapitre, nous supposons que les deux hypothèses suivantes sont vérifiées :

Hypothèse 1.2. $\lim_{t \rightarrow +\infty} tS_0(t) = 0$.

Hypothèse 1.3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^2 S_0(t) = 0$.

Les Hypothèses 1.2 et 1.3 permettent d'assurer que la variable aléatoire T_0 soit d'espérance et de variance finie. Ces hypothèses ne sont pas particulièrement restrictives lorsque l'on souhaite modéliser la durée humaine. On appelle espérance de vie à l'âge x le nombre moyen d'années restant à vivre à un individu d'âge x ,

$${}^{\circ}e_x = \mathbb{E}[T_x] = \int_0^{+\infty} a f_x(a) da. \quad (1.12)$$

Exercice 1.7.

1. Montrer l'égalité suivante :

$${}^{\circ}e_x = \frac{1}{S_0(x)} \int_x^{+\infty} S_0(a) da. \quad (1.13)$$

2. En déduire que :

$${}^{\circ}e_x \leq {}^{\circ}e_{x+1} + 1.$$

3. Peut-on donner une expression explicite de l'espérance de vie lorsque T_0 suit une loi de Gompertz ?

Sous l'hypothèse 1.3, les variables T_x possèdent une variance finie, $\sigma_{T_x}^2 = \mathbb{E}[T_x^2] - ({}^{\circ}e_x)^2$. On peut également obtenir une expression pour $\mathbb{E}[T_x^2]$ par intégration par partie :

$$\mathbb{E}[T_x^2] = \frac{2}{S_0(x)} \int_x^{+\infty} a S_0(a) da.$$

Exercice 1.8. On reprend l'énoncé de l'exercice 1.2.

1. Donner l'expression du taux de mortalité μ_x .
2. Calculer ${}^{\circ}e_x$ et la $\text{Var}(T_x)$ pour $x = 30$ et $x = 80$.

Exercice 1.9. Le taux de mortalité dans le modèle de survie de Makeham est donné par $\mu_x = A + Bc^x$ pour $x \geq 0$.

1. Montrer que la probabilité de survie ${}_t p_x = s^t g^{c^x(c^t-1)}$ avec $s = e^{-A}$ et $g = e^{-B/\log c}$.
2. On suppose que nous connaissons les valeurs de ${}_{10}p_{50}$, ${}_{10}p_{60}$ et ${}_{10}p_{70}$. Montrer que

$$c = \left(\frac{\log({}_{10}p_{70}) - \log({}_{10}p_{60})}{\log({}_{10}p_{60}) - \log({}_{10}p_{50})} \right)^{0.1}.$$

x	$\overset{\circ}{e}_x$	σ_{T_x}	$x + \overset{\circ}{e}_x$
0	71.938	18.074	71.938
20	52.703	16.857	72.703
40	34.752	14.477	74.752
60	19.550	10.693	79.550
70	13.555	8.449	83.555
80	8.848	6.224	88.848
90	5.433	4.246	95.433
100	3.152	2.682	103.152

TABLE 1.3 – Valeur de l'espérance de vie résiduelle $\overset{\circ}{e}_x$, de l'écart-type $\sqrt{\text{Var}(T_x)}$ et de la durée de vie moyenne $x + \overset{\circ}{e}_x$, pour différentes valeurs de x et pour le modèle de Gompertz de paramètre $\alpha = 0.0003$ et $\beta = 0.068$.

1.5 Loi des grands nombres et effet de mutualisation

Considérons un produit d'assurance, payant une quantité fixée c à la maturité t si l'individu est toujours en vie. On considère un portefeuille composé de N assurés de même âge x , dont les durées de vies résiduelles $T_x^1, \dots, T_x^N$ sont supposées identiquement distribuées. Le flux à payer par l'assureur en t est donc :

$$F_t = c \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{\{T_x^i \geq t\}}$$

Par la loi des grands nombres,

$$\frac{1}{N} F_t \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} c \mathbb{P}(T_x \geq t) = c_t p_x.$$

On voit donc que quand le nombre d'assurés est "très grand", le flux à payer en t est "très proche" de la quantité déterministe $cN_t p_x$ qui correspond à l'espérance de F_t (valeur probable non actualisé). On constate donc un effet de mutualisation qui permet à l'assureur de réduire les risques liés à l'incertitude de la durée de vie des assurés.

Cependant, il arrive fréquemment que le nombre d'assurés ne soit pas "assez grand", et il est alors très important d'évaluer le risque auquel fait face l'assureur, en particulier quand la variance de T_x est grande. Lorsque T_x suit une loi de Gompertz de paramètre $\alpha = 0.0003$ et $\beta = 0.068$, on peut représenter l'évolution de l'écart-type relatif de $\frac{1}{N} F_t$ ¹ en fonction du nombre d'assurés dans le portefeuille :

De plus, faire l'hypothèse que les durées de vie des assurés sont indépendantes et identiquement distribuées est souvent irréaliste.

D'une part, les durée de vie des assurés peuvent être affectées par des facteurs communs externes (épidémies, facteurs socio-économiques...), ou bien corrélées entre elles. Par exemple, si deux assurés sont mariés, il est bien connu que le décès de l'un des conjoints a un impact sur la durée de vie restante de l'autre conjoint. L'hypothèse d'homogénéité des assurés est également discutable. Pour reprendre l'exemple de l'exercice 1.3, il est évident que les durées de vie d'un assuré fumeur et d'un assuré non fumeur ne seront pas identiquement distribuées.

Enfin, la distribution même de T_x est bien souvent inconnue, et le problème de son estimation est

1. L'écart-type relatif (exprimé en pourcentage) d'une variable aléatoire X d'écart-type σ et moyenne μ est égal à $\frac{\sigma}{\mu} 100$.

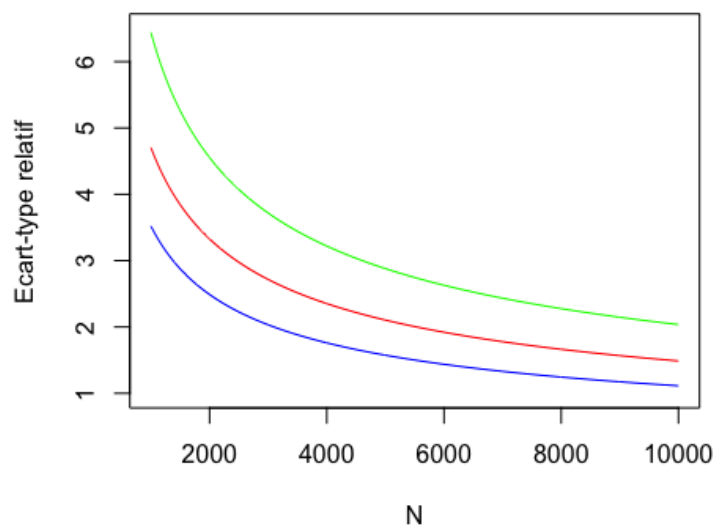


FIGURE 1.3 – Évolution de l'écart-type relatif de $\frac{1}{N}F_t$ en fonction de N , pour $t = 25$ et pour différentes valeurs de $x = 50$ (bleu), $x = 60$ (rouge), et $x = 65$ (vert).

à la source de tout un domaine de recherche, sur lequel nous reviendront en détail au chapitre 3. Cet exemple simple permet d'illustrer la complexité du risque de longévité. De plus, nous nous sommes ici uniquement intéressés à la valeur F_t du flux en t . Dans la pratique, on cherche à évaluer le flux actualisé (ou valeur actualisée). La modélisation du taux d'intérêt, dans ce cadre où les maturités sont longues, constitue également un problème difficile sur lequel nous reviendront au chapitre suivant.

Chapitre 2

Estimation de modèles de survie en présence de censure

Ce chapitre traite de l'estimation de la loi de variables de durée, étape indispensable à la construction d'une table de mortalité.

2.1 Variable aléatoires censurées

La spécificité des variables de durée est que leur mesure n'est pas instantanée. La récolte de variables de données est donc souvent incomplète, par exemple si la durée d'observation est fixe ou lorsqu'un individu quitte le groupe d'observation avant sa durée de vie restante.

Observations censurées Dans ce chapitre, nous nous intéresseront à l'estimation de la loi d'un modèle de durée à partir de n observations $(T_1, \dots, T_n)$ i.i.d **incomplètes**. Contrairement au cadre classique, on n'observe pas directement $(T_1, \dots, T_n)$, mais une famille de couples de variables aléatoires i.i.d $(Y_1, \delta_1), \dots, (Y_n, \delta_n)$, avec pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

- $Y_i = \inf(T_i, C_i)$,
- $\delta_i = \mathbb{1}_{\{T_i \leq C_i\}}$.

C_i est une variable représentant le temps de censure, c'est à dire la date à partir de laquelle l'individu i n'est plus observé. Si $T_i \leq C_i$, alors $Y_i = T_i$ et $\delta_i = 1$: on observe bien la variable qui nous intéresse, l'individu n'est pas censuré. En revanche, si $T_i > C_i$, alors $Y_i = C_i$ et $\delta_i = 0$: l'individu est dit **censuré**.

Il existe différents types de censure :

Définition 2.1 (Différents types de censure). On peut distinguer différents types de censure selon les mécanismes générateurs :

1. *Censure fixée (de type I)* : l'étude s'arrête à une date fixée T_f dans ce cas, $C_i = T_f$ et

$$Y_i = \inf(T_i, T_f), \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

2. *Censure aléatoire (de type III)* : Il s'agit d'évènements aléatoires pouvant entraîner la sortie de l'individu du groupe d'observation (rachat de contrat, déménagement, ...).

3. *Censure d'attente (type II)* : On observe les durées jusqu'à ce que $R \leq n$ individus aient vu l'évènement d'intérêt se produire. Ainsi on observe seulement :

$$T_1 \leq T_2 \leq \dots \leq T_R.$$

Dans la suite, nous considérerons uniquement les phénomènes de censure de type I et III.

L'hypothèse suivante est fondamentale afin d'aborder les problèmes d'estimation. Il est cependant souvent difficile de la tester en pratique :

Hypothèse 2.1. Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, la variable d'observation T_i et la variable de censure C_i sont indépendante.

L'hypothèse précédente n'est pas vérifiée en présence d'un effet de sélection. C'est le cas par exemple pour un portefeuille d'assurés au sein duquel les fumeurs sont plus susceptibles de racheter leur contrat et donc de sortir du groupe d'observation.

Exercice 2.1. On souhaite estimer l'espérance de vie d'un individu $\mathbb{E}[T]$ à partir d'observations censurées. On suppose que la durée de vie T des individus suit une loi exponentielle de paramètre e , et que la censure C suit une loi exponentielle de paramètre a . Les observations sont notées :

$$Y_i = \inf(T_i, C_i), \quad \delta_i = 1_{\{T_i \leq C_i\}} \quad i = 1, \dots, n.$$

1. Quelle quantité cherche-t-on à estimer ?
2. Quelle est la loi de Y_1 ?
3. Que se passe-t-il si l'on estime l'espérance de vie $\mathbb{E}[T]$ par l'estimateur Monte-Carlo de $\mathbb{E}[Y]$?
4. A quoi correspond le groupe d'observation $(\tilde{T}_i) = (Y_i)_{\{1 \leq i \leq n; \delta_i = 1\}}$? Que se passe-t-il si l'on estime l'espérance de vie $\mathbb{E}[T]$ par l'estimateur Monte-Carlo de $\mathbb{E}[\tilde{T}]$?

2.2 Estimation non paramétrique en présence de censure

L'exemple de l'exercice précédent montre que négliger la censure (en remplaçant T par Y ou en ne gardant que les variables aléatoires censurées) conduit à sous-estimer la durée T que l'on cherche à estimer. Il s'agit donc de construire de nouveaux estimateurs.

2.2.1 Estimateur de Kaplan Meier de la fonction de survie : définition

Dans le cadre non paramétrique, nous allons définir un nouvel estimateur de la fonction de survie $S(a) = \mathbb{P}(T \geq a)$ à partir d'observations $(Y_i, \delta_i)_{i=1, \dots, n}$ censurées. En effet, l'estimateur standard

$$F_n^Y(a) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{\{Y_i \geq a\}}$$

n'est pas consistant puisque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n^Y(a) = \mathbb{P}(Y \geq a) \leq S(a),$$

et $Y = \inf(T, C) \leq T$.

Ne conserver que les observations non censurées pour estimer la fonction de survie n'est pas non plus une bonne idée. En effet,

$$\tilde{F}_n(a) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \delta_i} \sum_{i=1}^n \delta_i Y_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{P}(T \geq a | C \geq a).$$

Estimateur de Kaplan-Meier (1958) L'estimateur de Kaplan Meyer est un estimateur non paramétrique de la fonction de survie S prenant en compte la censure des variables observées.

Définition 2.2 (Estimateur de Kaplan-Meier (sans ex-æquo)). Supposons que les observations $(Y_i, \delta_i)_{i=1, \dots, n}$ ne contiennent pas d'ex-æquo (tous les Y_i sont distincts). Alors l'estimateur de la fonction de survie S de Kaplan-Meier est défini par :

$$\hat{S}(a) = \prod_{Y_i \leq a} \left(1 - \frac{\delta_i}{\sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{Y_j \geq Y_i\}}}\right). \quad (2.1)$$

On peut donner l'interprétation suivante pour l'estimateur de Kaplan-Meier :

$$\hat{S}(a) = \prod_{Y_i \leq a} \left(1 - \frac{\text{nombre de décès au temps } Y_i}{\text{nombre d'individus présents dans le groupe d'observation en } Y_i}\right). \quad (2.2)$$

L'équation (2.2) permet de généraliser la formule de l'estimateur au cas où plusieurs observations Y_i sont égales :

Définition 2.3 (Estimateur de Kaplan-Meier (sans ex-æquo)). Supposons que les observations $(Y_i)_{i=1, \dots, n}$ prennent leur valeurs dans un ensemble $\{y_1, \dots, y_k\}$, avec $k < n$. Alors l'estimateur de la fonction de survie S de Kaplan-Meier en présence d'ex-æquo est défini par :

$$\hat{S}(a) = \prod_{i=1, \dots, k, y_i \leq a} \left(1 - \frac{\text{nombre de décès au temps } y_i}{\text{nombre d'individus présents dans le groupe d'observation en } y_i}\right). \quad (2.3)$$

Contrairement au cas précédent, le nombre de décès au temps y_i peut-être supérieur à 1.

Remarque.

- L'estimateur de Kaplan-Meier est une fonction constante par morceaux.
- La fonction $\hat{S}$ ne saute qu'aux instant Y_i lorsque $\delta_i = 1$ (observations non censurées).
- Le nombre sauts de la fonctions correspond donc au nombre d'observations non censurées.

L'estimateur de Kaplan Meyer étant une fonction constante par morceaux ne sautant qu'aux instants Y_i , on peut réécrire l'estimateur comme suit :

Proposition 2.4. Soit $(Y_{(1)}, \dots, Y_{(n)})$ le vecteur des statistiques d'ordre de $(Y_i)_{i=1, \dots, n}$, correspondant aux observations triées par ordre croissant $(Y_{(1)} \leq Y_{(2)} \leq \dots \leq Y_{(n)})$. Alors $\hat{S}$ peut se réécrire :

$$\hat{S}(a) = 1 - \hat{F}(a) = 1 - \sum_{i=1}^n W_{(i)} \mathbf{1}_{\{Y_{(i)} \leq a\}}, \quad (2.4)$$

avec

$$W_{(i)} = \frac{\delta_{(i)}}{n - i + 1} \prod_{j=1}^{i-1} \left(\frac{n - j}{n - j + 1}\right)^{\delta_{(j)}}.$$

En particulier, $W_{(i)} \neq 0$ si et seulement l'observation n'est pas censurée ($\delta_{(i)} = 1$).

On peut montrer que les poids $W_{(i)}$ dans (2.4) sont croissants avec (i) (lorsqu'ils ne sont pas nuls). En effet, on met plus de poids aux grandes observations pour compenser leur rareté due à la présence de censure.

Exercice 2.2. La table suivante indique la durée de vie en jours de 10 patients malades observés pendant 30, en présence de censure.

Durée Observée (Y)	6.4	11	13.4	13.4	15.8	16.8	16.8	16.8	20.6	30
Censure (δ)	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1

Représenter l'estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie (en utilisant la formule de la définition). Peut-on estimer la queue de distribution de l'estimateur ?

Exercice 2.3. A l'aide de la formule (2.4), montrer que lorsqu'il n'y a pas de censure, l'estimateur de Kaplan Meier correspond à l'estimateur classique de la fonction de répartition.

2.2.2 Propriétés de l'estimateur de Kaplan Meier

On introduit la notation suivante pour définir le support de la loi de Y :

$$w_Y = \inf\{a; \mathbb{P}(Y \leq a) = 1\}.$$

Le support de la loi de Y est $[0, w_Y[$ avec w_Y non nécessaire fini.

Le théorème suivant permet de construire des intervalles de confiance pour l'estimateur de Kaplan-Meier :

Théorème 2.5 (Convergence de l'estimateur de Kaplan Meier). *Soit $a \leq w_Y$. Sous l'hypothèse 2.1, on a quand le nombre d'observations $n \rightarrow \infty$:*

$$\sqrt{n}(\hat{S}(a) - S(a)) \xrightarrow[Loi]{\Rightarrow} \mathcal{N}(0, \sigma_a^2), \quad (2.5)$$

avec

$$\sigma_a^2 = S^2(a) \int_0^a \frac{f(x)}{S^2(x)(1 - G(x))} dx,$$

f la densité de T et $G(x) = \mathbb{P}(C \leq x)$ la fonction de répartition de la variable de censure.

La variance asymptotique σ_a peut-être estimée à l'aide de l'estimateur de Greenwood de la variance asymptotique de $\hat{S}$, afin de construire des intervalles de confiance :

$$\hat{\sigma}_a = n\hat{S}^2(a) \sum_{Y_i \leq a} \frac{d_i}{(\sum_{i=1}^n 1_{Y_j \geq Y_i} - d_i) \sum_{i=1}^n 1_{Y_j \geq Y_i}}, \text{ avec } d_i \text{ le nombre de décès en } Y_i. \quad (2.6)$$

Exercice 2.4. Reprendre l'exercice 2.2 et tracer sous R l'estimateur de Kaplan Meier ainsi qu'un intervalle de confiance à 95%.

Sous R, l'analyse de modèles de survie peut être réalisée avec le package *survival*. La fonction *survfit* est dédiée à l'estimation non paramétrique de la fonction de survie. L'argument "formula" de la fonction désigne un objet de type survie déclaré avec la fonction *Surv(time,status)* : *time* est la variable de la base de données contenant les durées observées $(Y_i)_{i=1,\dots,n}$, et *status* la suite des variables $(\delta_i)_{i=1,\dots,n}$ correspondantes.

Exercice 2.5. Refaire les exercices 2.2 et 2.4 en utilisant le package *Survival*.

2.3 Estimation paramétrique par maximum de vraisemblance en présence de censure

Cadre On suppose maintenant que la fonction de survie S^θ des variables de durées T appartient à une famille bien choisie $\mathcal{S} = \{S_\theta; \theta \in \mathbb{R}^d\}$. Le but pour identifier la loi de T est donc d'estimer le paramètre θ caractérisant la loi de T .

Comme dans le cadre non paramétrique, il n'est pas possible ici d'utiliser le cadre standard de l'estimation par maximum de vraisemblance à cause de la présence de censure. On va donc chercher à déterminer la vraisemblance des observations censurées $(Y_i, \delta_i)_{i=1, \dots, n}$, sous l'hypothèse fondamentale 2.1. On supposera également que les variables d'intérêt T sont à densité.

Notations

- T : variable de durée de densité f^θ et fonction de répartition F^θ . On cherche à estimer θ .
- C : variable de censure, de fonction de répartition G , et de densité μ_C
- $Y = \inf(T, C)$.
- $\delta = 1_{\{T \leq C\}}$.
- Hypothèse 2.1 : $T \perp C$.

2.3.1 Calcul de la loi jointe de (Y, δ)

Lemme 2.6. Soit $y \geq 0$ et $dy > 0$. La contribution des variables non censurées à la vraisemblance est :

$$\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy], \delta = 1) = \int_y^{y+dy} (1 - G(u)) f^\theta(u) du. \quad (2.7)$$

Démonstration. On peut réécrire

$$\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy], \delta = 1) = \mathbb{E}[\delta 1_{Y \in [y, y+dy]}].$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \in [y, y + dy], \delta = 1) &= \mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} 1_{\inf(T, C) \in [y, y+dy]}] \\ &= \mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} 1_{T \in [y, y+dy]}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} 1_{T \in [y, y+dy]} | T]] \\ &= \mathbb{E}[1_{T \in [y, y+dy]} \mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} | T]]. \end{aligned}$$

Or, par indépendance de T et C (hypothèse 2.1),

$$\mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} | T] = \mathbb{P}(C \geq T | T) = 1 - G(T).$$

On peut donc conclure :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[1_{\{T \leq C\}} 1_{\inf(T, C) \in [y, y+dy]}] &= \mathbb{E}[1_{T \in [y, y+dy]} (1 - G(T))] \\ &= \int_y^{y+dy} (1 - G(u)) f^\theta(u) du. \end{aligned}$$

□

Lemme 2.7. Soit $y \geq 0$ et $dy > 0$. La contribution des variables censurées à la vraisemblance est :

$$\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy], \delta = 0) = \int_y^{y+dy} (1 - F^\theta(u)) \mu_C(u) du. \quad (2.8)$$

Démonstration. A faire en exercice.

Indication :

$$\mathbb{P}(Y \in [y, y + dy], \delta = 1) = \mathbb{E}[Y(1 - \delta)].$$

□

2.3.2 Expression de la vraisemblance en présence de censure

En combinant les Lemmes 2.6 et 2.7, on obtient la vraisemblance des données censurées $(Y_i, \delta_i)_{i=1, \dots, n}$.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left((1 - G(Y_i)) f^\theta(Y_i) \right)^{\delta_i} \left((1 - F^\theta(Y_i)) \mu_C(Y_i) \right)^{1 - \delta_i}. \quad (2.9)$$

La première partie dans le produit de l'équation (2.9) correspond à la contribution des variables censurées, et la seconde partie correspond à la contribution des variables non censurées.

On en déduit l'expression de la log vraisemblance :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\theta) &= \sum_{i=1}^n \delta_i (1 - G(Y_i)) f^\theta(Y_i) + (1 - \delta_i) (1 - F^\theta(Y_i)) \mu_C(Y_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \delta_i f^\theta(Y_i) + (1 - \delta_i) (1 - F^\theta(Y_i)) + \sum_{i=1}^n \delta_i (1 - G(Y_i)) + (1 - \delta_i) \mu_C(Y_i). \end{aligned}$$

L'expression ci-dessus pose problème puisque l'on ne connaît pas à priori la distribution de la variable de censure C (et donc de G et μ_C). Cependant, pour estimer θ il faut maximiser $\mathcal{L}(\theta)$. Comme $\sum_{i=1}^n \delta_i (1 - G(Y_i)) + (1 - \delta_i) \mu_C(Y_i)$ ne dépend pas de θ , maximiser $\mathcal{L}$ revient à maximiser la **pseudo log vraisemblance** :

$$\tilde{\mathcal{L}}(\theta) = \sum_{i=1}^n \delta_i f^\theta(Y_i) + (1 - \delta_i) (1 - F^\theta(Y_i)). \quad (2.10)$$

Un estimateur de θ est donnée par :

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmax}_{\theta \in \mathbb{R}^d} \tilde{\mathcal{L}}(\theta). \quad (2.11)$$

En l'absence de censure ($\forall i = 1, \dots, n, \delta_i = 1$), on retrouve l'expression classique de la log vraisemblance.

Exercice 2.6 (Un exercice de cours). Réécrire la pseudo log vraisemblance $\tilde{\mathcal{L}}(\theta)$ en fonction de la force de mortalité μ^θ introduite au Chapitre 1.

Chapitre 3

Risques viagers

3.1 Calcul de valeurs actuelles probables

3.1.1 Valeur actuelle probable

Pour une série de flux connus $F_0, F_1, \dots$, une série de conditions de paiements aléatoires $C_0, C_1, \dots$ et un facteur d'actualisation $0 < v < 1$ (hypothèse de constance du taux d'intérêt), la valeur actuelle des flux est

$$VA = \sum_{k=0}^{\infty} F_k v^k 1_{C_k}.$$

et la valeur actuelle probable est

$$VAP = E(VA) = \sum_{k=0}^{\infty} F_k v^k P(C_k).$$

Des exemples sont donnés ci-dessous : ê

- figure 1, $F_0 = 0$, $F_1 = F_2 = \dots = r$, C_i est la condition 'être en vie en $t = i$ '.
- figure 2, $F_0 = 0$, pour $i \neq k$, $F_i = 0$ et $F_k = c$, C_k est la condition 'être en vie pour la k ème période'.
- figure 3, $F_0 = 0$, pour $i \neq k$, $F_i = 0$ et $F_k = c$, C_k est la condition 'être en décédé pour la k ème période'.

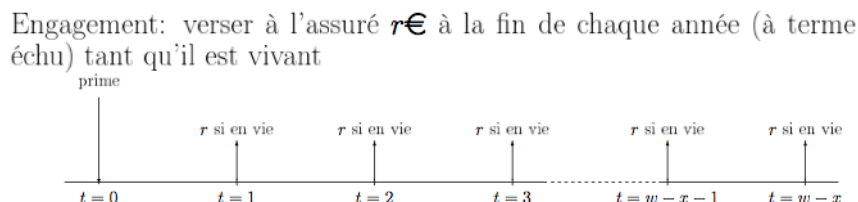


FIGURE 3.1 – Exemple de flux d'une rente

3.1.2 Définition des rentes viagères

3.1.2.1 Rente viagère à termes anticipés

Une rente viagère à termes anticipés est une série annuelle de flux de 1 euro jusqu'au décès de l'individu à commencer d'aujourd'hui. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

Engagement : verser à l'assuré $c\text{€}$ dans k années si il est vivant



FIGURE 3.2 – Exemple de flux d'un capital différé

Engagement (en $t = 0$): verser au bénéficiaire $c\text{€}$ à la mort de l'assuré si celui-ci meurt entre $t = k$ et $t = k + 1$

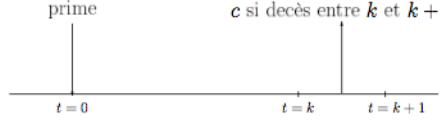


FIGURE 3.3 – Exemple de flux d'un capital à décès

$$VA(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{\infty} v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{\infty} v^k p_x = \ddot{a}_x. \quad (3.1)$$

3.1.2.2 Rente viagère à termes échu

Une rente viagère à termes échu est une série annuelle de flux de 1 euro jusqu'au décès de l'individu à partir de la première année. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{rente}) = \sum_{k=1}^{\infty} v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{rente}) = \sum_{k=1}^{\infty} v^k p_x = a_x. \quad (3.2)$$

La relation entre rente anticipée et à terme est simplement

$$a_x = \ddot{a}_x - 1$$

3.1.2.3 Rente viagère différée et temporaire

Une rente viagère différée et temporaire est une série annuelle de flux de 1 euro jusqu'au décès de l'individu dont les versements ne peuvent avoir lieu qu'entre $[s, s+t[$. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{diff temp}) = \sum_{k=s}^{s+t-1} v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{diff temp}) = \sum_{k=s}^{s+t-1} v^k p_x = {}_s|_t \ddot{a}_x. \quad (3.3)$$

La rente peut être seulement temporaire de t années si $s = 0$ et notée ${}_t \ddot{a}_x = {}_0|_t \ddot{a}_x$, ou seulement différé de s années si $t = \infty$ et notée ${}_s| \ddot{a}_x = {}_s|_{\infty} \ddot{a}_x$.

A termes échu (paiements entre $]s, s+t]$), on obtient de manière analogue

$${}_s|_t a_x = \sum_{k=s+1}^{s+t} v^k p_x. \quad (3.4)$$

La rente peut être seulement temporaire de t années si $s = 0$ et notée ${}_t a_x = {}_0|_t a_x$, ou seulement différé de s années si $t = \infty$ et notée ${}_s| a_x = {}_s|_{\infty} a_x$.

3.1.3 Exemple manuel à l'aide des tables

A partir du tableau suivant

x	p_x	q_x	k	${}_kp_{60}$	q_{60+k}
60	0.9843	0.01566	0	1	0.01566
61	0.9831	0.01686	1	0.9843	0.01686
62	0.9819	0.01812	2	0.9677	0.01812
63	0.9806	0.01943	3	0.9502	0.01943
64	0.9794	0.02064	4	0.9317	0.02064
65	0.978	0.02202	5	0.9125	0.02202
66	0.9766	0.02339	6	0.8924	0.02339
67	0.9747	0.02532	7	0.8715	0.02532
68	0.9726	0.02737	8	0.8495	0.02737
69	0.9703	0.02965	9	0.8262	0.02965

Déterminez les annuités suivantes ${}_0|3\ddot{a}_{60}$, ${}_2|3\ddot{a}_{60}$ et ${}_5|3\ddot{a}_{60}$ et les équivalents à termes échus pour $v = 0.975$.

On sélectionne les bons termes du tableau précédent

$$\begin{aligned}
{}_0|3\ddot{a}_{60} &= \sum_{k=0}^{0+3-1} v^k {}_kp_{60} = {}_0p_{60} + v{}_1p_{60} + v^2{}_2p_{60} \\
{}_2|3\ddot{a}_{60} &= \sum_{k=2}^{2+3-1} v^k {}_kp_{60} = v^2{}_2p_{60} + v^3{}_3p_{60} + v^4{}_4p_{60} \\
{}_5|3\ddot{a}_{60} &= \sum_{k=5}^{5+3-1} v^k {}_kp_{60} = v^5{}_5p_{60} + v^6{}_6p_{60} + v^7{}_7p_{60} \\
{}_0|3a_{60} &= \sum_{k=1}^{0+3} v^k {}_kp_{60} = v{}_1p_{60} + v^2{}_2p_{60} + v^3{}_3p_{60} \\
{}_2|3a_{60} &= \sum_{k=3}^{2+3} v^k {}_kp_{60} = v^3{}_3p_{60} + v^4{}_4p_{60} + v^5{}_5p_{60} \\
{}_5|3a_{60} &= \sum_{k=6}^{5+3} v^k {}_kp_{60} = v^6{}_6p_{60} + v^7{}_7p_{60} + v^8{}_8p_{60}
\end{aligned}$$

On trouve

${}_0 3\ddot{a}_{60}$	${}_2 3\ddot{a}_{60}$	${}_5 3\ddot{a}_{60}$	${}_0 3a_{60}$	${}_2 3a_{60}$	${}_5 3a_{60}$
2.8797	2.642682	2.300662	2.760411	2.526727	2.190385

3.1.4 Définition des capitaux au décès

3.1.4.1 Capital au décès

Un capital au décès est le versement de 1 euro en fin d'année du décès. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(capdec) = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} 1_{k+1 \geq T_x > k}, \quad VAP(capdec) = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_x \times q_{x+k} = A_x. \quad (3.5)$$

Par définition, le capital est à terme échu.

3.1.4.2 Capital au décès avec différé et temporaire

Un capital au décès avec différé et temporaire est le versement de 1 euro en fin d'année du décès seulement si le décès a lieu entre $[s, s+t[$. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(capdec) = \sum_{k=s}^{s+t-1} v^{k+1} 1_{k+1 \geq T_x > k}, \quad VAP(capdec) = \sum_{k=s}^{s+t-1} v^{k+1} {}_k p_x \times q_{x+k} = {}_{s|t}A_x. \quad (3.6)$$

3.1.5 Exemple manuel à l'aide des tables

Toujours pour un individu d'âges $x = 60$ et $v = 0.975$, on obtient les valeurs de rente suivantes à partir de la table TD8890 (cf.1.1).

A_{60}	${}_{10 }A_{60}$	${}_{5 }A_{60}$	${}_{5 10}A_{60}$
0.629797	0.1712248	0.5488664	0.1940527

A partir du tableau suivant :

x	p_x	q_x	k	${}_k p_{60}$	q_{60+k}
60	0.9843	0.01566	0	1	0.01566
61	0.9831	0.01686	1	0.9843	0.01686
62	0.9819	0.01812	2	0.9677	0.01812
63	0.9806	0.01943	3	0.9502	0.01943
64	0.9794	0.02064	4	0.9317	0.02064
65	0.978	0.02202	5	0.9125	0.02202
66	0.9766	0.02339	6	0.8924	0.02339
67	0.9747	0.02532	7	0.8715	0.02532
68	0.9726	0.02737	8	0.8495	0.02737
69	0.9703	0.02965	9	0.8262	0.02965

Déterminez les annuités suivantes ${}_{0|2}A_{60}$, ${}_{2|2}A_{60}$ et ${}_{4|2}A_{60}$ et ${}_{0|3}A_{60}$, ${}_{2|3}A_{60}$ et ${}_{4|3}A_{60}$ pour $v = 0.975$. On sélectionne les bons termes du tableau précédent

$$\begin{aligned} {}_{0|2}A_{60} &= \sum_{k=0}^{0+2-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k} \\ {}_{2|2}A_{60} &= \sum_{k=2}^{2+2-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k} \\ {}_{4|2}A_{60} &= \sum_{k=4}^{4+2-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
{}_0|3A_{60} &= \sum_{k=0}^{0+3-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k} \\
{}_2|3A_{60} &= \sum_{k=2}^{2+3-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k} \\
{}_4|3A_{60} &= \sum_{k=4}^{4+3-1} v^{k+1} {}_k p_{60} \times q_{60+k}
\end{aligned}$$

On trouve

${}_0 2A_{60}$	${}_2 2A_{60}$	${}_4 2A_{60}$
${}_0 3A_{60}$	${}_2 3A_{60}$	${}_4 3A_{60}$
0.03104208	0.03294106	0.03420562
0.04729641	0.04988852	0.05168699

3.1.6 En résumé

Une annuité éternelle sans condition de survie a pour valeur actuelle la série géométrique de raison v , tandis qu'une annuité temporaire et inconditionnelle a pour valeur actuelle la somme des n premiers de la suite géométrique de raison v

$$\ddot{a} = 1 + v + v^2 + \dots = \frac{1}{1-v}, \quad \ddot{a}_n = 1 + v + v^2 + \dots + v^{n-1} = \frac{1-v^n}{1-v}.$$

Autrement dit toutes rentes ont une valeur actuelle du type

$$VA = \frac{1 - v^{\lfloor T_x \rfloor + 1}}{1 - v} 1_{T_x \in D}$$

pour D un domaine particulier.

De plus, tous capitaux au décès ont une valeur actuelle du type

$$VA = v^{\lfloor T_x \rfloor + 1} 1_{T_x \in D}$$

pour D un domaine particulier.

La variable aléatoire $\lfloor T_x \rfloor$ est parfois notée $K_x = \lfloor T_x \rfloor$ et appelé le temps résiduel abrégé. Cette variable est par construction entière et de masse de probabilité

$$P(K_x = k) = P(k+1 \geq T_x > k | T_x > 0) = {}_k p_x q_{x+k} = {}_k|1q_x$$

3.1.7 Capitaux et rentes croissantes

3.1.7.1 Rente viagère croissante

Une rente viagère à termes anticipés croissante est une série croissante de flux annuels de 1 euro, 2 euro, 3 euro, ... jusqu'au décès de l'individu à commencer d'aujourd'hui. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^k {}_k p_x = (I\ddot{a})_x.$$

Son équivalent à termes échus est

$$(Ia)_x = \sum_{k=1}^{\infty} (k) v^k {}_k p_x.$$

Une rente viagère à termes anticipés croissante temporaire est une série croissante de flux annuels de 1euro, 2euro, 3euro, ... jusqu'au décès de l'individu à commencer d'aujourd'hui pendant au plus n années. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^k {}_k p_x = {}_n(I\ddot{a})_x.$$

Son équivalent à termes échus est

$${}_n(Ia)_x = \sum_{k=1}^n (k) v^k {}_k p_x.$$

3.1.7.2 Rente viagère décroissante

Une rente viagère à termes anticipés décroissante est une série décroissante de flux annuels de n euro, $n-1$ euro, $n-2$ euro, ... jusqu'au décès de l'individu à commencer d'aujourd'hui (pendant au plus n années). Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) v^k 1_{T_x > k}, \quad VAP(\text{rente}) = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) v^k {}_k p_x = {}_n(D\ddot{a})_x.$$

Son équivalent à termes échus est

$${}_n(Da)_x = \sum_{k=1}^n (n-k) v^k {}_k p_x.$$

3.1.7.3 Capital au décès croissant

Un capital au décès croissant est le versement de $k+1$ euro lorsque l'année du décès est k . Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{capdec}) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^{k+1} 1_{k+1 \geq T_x > k}, \quad VAP(\text{capdec}) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) v^{k+1} {}_k p_x \times q_{x+k} = (IA)_x.$$

Par définition, le capital est à terme échu.

3.1.7.4 Capital au décès croissant temporaire ou différé

Un capital au décès croissant temporaire est le versement de $k+1$ euro lorsque l'année du décès est k pour $k \leq n-1$. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(\text{capdec}) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^{k+1} 1_{k+1 \geq T_x > k}, \quad VAP(\text{capdec}) = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) v^{k+1} {}_k p_x \times q_{x+k} = {}_n(IA)_x.$$

Un capital au décès croissant différé est le versement de $k + 1$ euro lorsque l'année du décès est k pour $k \geq n$. Ses valeurs actuelle et actuelle probable sont

$$VA(capdec) = \sum_{k=n}^{\infty} (k+1)v^{k+1}1_{k+1 \geq T_x > k}, \quad VAP(capdec) = \sum_{k=n}^{\infty} (k+1)v^{k+1}{}_k p_x \times q_{x+k} = {}_n|(IA)_x.$$

On peut montrer la relation suivante

$$(IA)_x = \sum_{k=0}^{\infty} {}_k|A_x, \quad {}_n|(IA)_x = \sum_{k=0}^{n-1} {}_k|{}_{n-k}A_x, \quad {}_n|(IA)_x = \sum_{k=0}^{n-1} {}_{k+n}|A_x.$$

3.1.8 Relations entre rentes et capitaux

3.1.8.1 Facteur d'escompte viager

Considérons un âge $x \in \mathbb{N}$ et $s, t \in \mathbb{N}$. Partons de la définition de la rente viagère avec différé et temporaire (3.3)

$${}_s|_t\ddot{a}_x = \sum_{k=s}^{s+t-1} v^k {}_k p_x = \sum_{k=s}^{+\infty} v^k {}_k p_x - \sum_{k=s+t}^{+\infty} v^k {}_k p_x$$

On obtient ${}_s|_t\ddot{a}_x = {}_s|\ddot{a}_x - {}_{s+t}|\ddot{a}_x$. De même, pour les rentes à termes échus via (3.4), on a ${}_s|_t a_x = {}_s|a_x - {}_{s+t}|a_x$. De plus, via (3.3) et (1.5)

$${}_s|\ddot{a}_x = \sum_{k=s}^{+\infty} v^k {}_k p_x = \sum_{i=0}^{+\infty} v^{i+s} {}_{i+s} p_x = v^s \sum_{i=0}^{+\infty} v^i {}_s p_{x+i} p_{x+s}$$

On en déduit que ${}_s|\ddot{a}_x = v^s \times {}_s p_x \times \ddot{a}_{x+s}$. De même, pour les capitaux, via (3.5) et (1.5), on trouve ${}_s|A_x = v^s \times {}_s p_x \times A_{x+s}$.

Le coefficient $v^s \times {}_s p_x$ est appelé facteur d'escompte viager.

Par exemple, pour $x = 60$, $s = 5$ et $v = 0.975$, on a bien

$${}_5|\ddot{a}_{60} = 10.2057 = 0.8810957 \times 0.9125104 \times 12.69352 = v^5 {}_5 p_x \times \ddot{a}_{65}$$

Résumons les propriétés

$$\begin{array}{l} \frac{{}_s|_t\ddot{a}_x = {}_s|\ddot{a}_x - {}_{s+t}|\ddot{a}_x}{{}_s|\ddot{a}_x = v^s \times {}_s p_x \times \ddot{a}_{x+s}} \\ \frac{{}_s|_t a_x = {}_s|a_x - {}_{s+t}|a_x}{{}_s|A_x = v^s \times {}_s p_x \times A_{x+s}} \end{array}$$

3.1.8.2 Lien capitaux-rentes

Considérons un âge $x \in \mathbb{N}$, un taux d'actualisation $v \in]0, 1[$. On peut montrer que

$$(1 - v)\ddot{a}_x + A_x = 1.$$

En réexprimant la probabilité de décès (exactement) à l'âge $x + k$, on a

$${}_k p_x \times q_{x+k} = {}_k p_x - {}_{k+1} p_x$$

Par les définitions (3.5) et (3.1), cela entraîne

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_x \times q_{x+k} = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} ({}_k p_x - {}_{k+1} p_x)$$

Ainsi on trouve

$$\Leftrightarrow A_x = \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_k p_x - \sum_{k=0}^{\infty} v^{k+1} {}_{k+1} p_x = v\ddot{a}_x + v^0 {}_0 p_x - \sum_{k=-1}^{\infty} v^{k+1} {}_{k+1} p_x = v\ddot{a}_x + 1 - \sum_{i=0}^{\infty} v^i {}_i p_x = 1 - \ddot{a}_x + v\ddot{a}_x$$

Par exemple, pour $x = 60$ et $v = 0.975$, on a bien

$$(1 - v)\ddot{a}_{60} + A_{60} = 0.025 \times 14.80812 + 0.629797 = 1.$$

3.1.8.3 Récurrences

Considérons un âge $x \in \mathbb{N}$. On a

$$\ddot{a}_x = 1 + v p_x \ddot{a}_{x+1} \text{ et } A_x = v q_x + v p_x A_{x+1}.$$

Par exemple, pour $x = 60$ et $v = 0.975$, on a

$$\ddot{a}_{x+1} = \frac{\ddot{a}_x - 1}{v p_x} = \frac{14.80812 - 1}{0.025 \times 0.9843437} = 15.42938.$$

3.2 Tarification sur le principe d'équité actuarielle

3.2.1 Principe

Le principe de l'équité actuarielle consiste à équilibrer les engagements de l'assureur envers les assurés en imposant l'égalité des valeurs actuelles probables des flux futurs de l'assuré $\Pi_0, \Pi_1, \dots$ et des flux de l'assureur $R_0, R_1, \dots$, i.e.

$$VAP(\Pi_0, \dots) = VAP(R_0, \dots).$$

Dans le cas d'une prime pure unique Π versé en $t = 0$, on obtient simplement

$$\Pi = VAP(R_0, \dots).$$

Pour un montant de risque X , on définit les primes pure et ajustée par

- la prime pure $\pi^P(X) = E(X)$,
- la prime ajustée $\pi^A(X) = E(X) + \alpha \sqrt{Var(X)}$.

Dans ce cours, on ne s'intéressera qu'à la prime pure.

3.2.2 Capital au décès avec prime unique

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime unique Π et recevra un capital K l'année suivant le décès. Par le principe d'équité,

$$VAP(\Pi, 0, \dots) = VAP(0, \dots, 0, K_{[T_x]}, 0, \dots) \Leftrightarrow \Pi = K A_x.$$

Typiquement pour $K = 50000$, un taux d'intérêt de 2.5% et $x = 60$, on trouve une prime

```
## Warning: package 'lifecontingencies' was built under R version 3.4.3
```

```
## [1] 31830.6
```

3.2.3 Capital au décès avec prime annuelle

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime annuelle Π et recevra un capital K l'année suivant le décès. Par le principe d'équité,

$$VAP(\Pi, \dots, \Pi_{[T_x]}, 0, \dots) = VAP(0, \dots, 0, K_{[T_x]}, 0, \dots) \Leftrightarrow \ddot{a}_x \times \Pi = K \times A_x \Leftrightarrow \Pi = K \frac{A_x}{\ddot{a}_x}.$$

Typiquement pour $K = 50000$, un taux d'intérêt de 2.5% et $x = 60$, on a

```
## [1] 2136.439
```

3.2.4 Contrat de retraite

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime annuelle Π jusqu'à l'âge $n > x$ et recevra une rente R ensuite jusqu'à son décès. Les dates de versement des primes sont donc $0, 1, \dots, n - x - 1$ et de prestation sont $n - x, \dots, [T_x] - x$. Par le principe d'équité,

$$VAP(\Pi_0, \dots, \Pi_{n-x-1}, 0, \dots) = VAP(0, \dots, 0, R_{n-x}, \dots, R_{[T_x]-x}, 0, \dots) \\ \Leftrightarrow {}_0|_{n-x}\ddot{a}_x \times \Pi = R \times {}_{n-x}|\infty\ddot{a}_x \Leftrightarrow \Pi = R \frac{{}_{n-x}|\infty\ddot{a}_x}{{}_0|_{n-x}\ddot{a}_x}.$$

Typiquement pour $R = 1000$, un taux d'intérêt de 2.5%, $x = 60$ et $n = 65$, on a

```
## [1] 2233.319
```

3.3 Provisions mathématiques

Du fait de l'inversion du cycle de production, l'assureur doit établir des réserves financières (appelés provisions mathématiques en assurance vie) pour faire face à ses engagements futurs envers l'assuré. Les provisions mathématiques appartiennent à l'assuré car l'assuré a payé une garantie.

3.3.1 Provisions mathématiques

Pour des flux futurs payés par l'assuré $\Pi_0, \Pi_1, \dots$ et des flux versés par l'assureur $R_0, R_1, \dots$, on définit L_t la perte en t de l'assureur par

$$L_t = VA(R_t, R_{t+1}, \dots) - VA(\Pi_t, \Pi_{t+1}, \dots).$$

Les provisions mathématiques sont la quantité

$${}_tV_x = E(L_t) = VAP(R_t, R_{t+1}, \dots) - VAP(\Pi_t, \Pi_{t+1}, \dots).$$

Par définition, on a ${}_0V_x = 0$.

3.3.2 Approche générale pour les provisions mathématiques de capitaux au décès

Considérons des flux futurs payés par l'assuré $\Pi_0, \Pi_1, \dots$ (s'il est vivant) et des flux versés par l'assureur $R_0, R_1, \dots$ (R_k si l'assuré décède entre $[k, k+1[$). Si l'assuré est vivant en k , les provisions mathématiques dites prospectives sont

$${}_kV_x = \sum_{j=0}^{\infty} R_{k+j+1} \times v^{j+1} \times {}_j p_{x+k} \times q_{x+k+j} - \sum_{j=0}^{\infty} \Pi_{k+j} \times v^j \times {}_j p_{x+k}.$$

Les provisions mathématiques dites rétrospectives (équivalentes) sont

$${}_kV_x = \frac{1}{v^k {}_k p_x} \left(\sum_{j=0}^{k-1} \Pi_j \times v^j \times {}_j p_x - \sum_{j=0}^{k-1} R_j \times v^{j+1} \times {}_j p_x \times q_{x+j} \right).$$

On dispose de la formule de récurrence suivante

$$\Pi_k + {}_kV_x = v q_{x+k} \times R_{k+1} + v p_{x+k} \times {}_{k+1}V_x \Leftrightarrow \Pi_k = v q_{x+k} (R_{k+1} - {}_{k+1}V_x) + v \times {}_{k+1}V_x - {}_kV_x.$$

3.3.3 Approche générale pour les provisions mathématiques de rentes

Considérons des flux futurs payés par l'assuré $\Pi_0, \Pi_1, \dots$ (s'il est vivant) et des flux versés par l'assureur $R_0, R_1, \dots$ (R_k si l'assuré est en vie entre $[k, k+1[$). Si l'assuré est vivant en k , les provisions mathématiques dites prospectives sont

$${}_kV_x = \sum_{j=0}^{\infty} R_{k+j+1} \times v^{j+1} \times {}_j p_{x+k} - \sum_{j=0}^{\infty} \Pi_{k+j} \times v^j \times {}_j p_{x+k}.$$

Les provisions mathématiques dites rétrospectives (équivalentes) sont

$${}_kV_x = \frac{1}{v^k {}_k p_x} \left(\sum_{j=0}^{k-1} \Pi_j \times v^j \times {}_j p_x - \sum_{j=0}^{k-1} R_j \times v^{j+1} \times {}_j p_x \right).$$

3.3.4 Capital au décès avec prime unique

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime unique Π et recevra un capital K l'année suivant le décès. On a

$$VAP_0(\text{assuré}) = \Pi, VAP_0(\text{assureur}) = K a_x.$$

Pour $k \geq 1$, on a

$$VAP_k(\text{assuré}) = 0, VAP_k(\text{assureur}) = K A_{x+k}.$$

Si l'assuré est en vie en k , les provisions sont

$${}_kV_x = K A_{x+k},$$

Sinon elles sont nulles.

3.3.5 Capital au décès avec prime annuelle

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime annuelle Π et recevra un capital K l'année suivant le décès. On a

$$VAP_0(assure) = \Pi \ddot{a}_x, VAP(assureur) = Ka_x.$$

Pour $k \geq 1$, on a

$$VAP_k(assure) = \Pi \ddot{a}_{x+k}, VAP_k(assureur) = KA_{x+k}.$$

Si l'assuré est en vie en k , les provisions sont

$${}_kV_x = KA_{x+k} - \Pi \ddot{a}_{x+k},$$

Sinon elles sont nulles.

3.3.6 Contrat de retraite

Considérons un contrat où l'assuré d'âge x paie une prime annuelle Π jusqu'à l'âge $n > x$ et recevra une rente R ensuite jusqu'à son décès. On a

$$VAP_0(assure) = {}_0|_{n-x}\ddot{a}_x \times \Pi, VAP_0(assureur) = R \times {}_{n-x}|\infty\ddot{a}_x.$$

Pour $k \geq 1$, on a

$$VAP_k(assure) = \Pi \times {}_0|_{n-x-k}\ddot{a}_{x+k} 1_{k < n-x}, VAP_k(assureur) = R \times {}_{n-x-k}|\infty\ddot{a}_{x+k} 1_{k < n-x} + R \times \ddot{a}_{x+k} 1_{k \geq n-x}.$$

Si l'assuré est en vie en k , les provisions sont

$${}_kV_x = (R \times {}_{n-x-k}|\infty\ddot{a}_{x+k} - {}_0|_{n-x-k}\ddot{a}_{x+k} \times \Pi) 1_{k < n-x} + R \times \ddot{a}_{x+k} 1_{k \geq n-x},$$

sinon elles sont nulles.

3.4 Applications numériques en R

3.4.1 Exemple de lois paramétriques

L'implémentation dans R de ces lois a été faite dans les packages `ActuDistns` et `reliaR`.

```
library(reliaR)
x <- 60
#parameters
alpha <- log(1.078316)
theta <- 1.921184e-4
A <- 0.01
k <- 1.921184e-1
scale <- 1
#Gompertz
```

```
pgompertz(x+1, alpha=alpha, theta=theta, lower=FALSE) /
  pgompertz(x, alpha=alpha, theta=theta, lower=FALSE)
```

```
## [1] 0.9817687
```

```
#Makeham
```

```
pgompertz(x+1, alpha=alpha, theta=theta, lower=FALSE) /
  pgompertz(x, alpha=alpha, theta=theta, lower=FALSE)*exp(-A)
```

```
## [1] 0.9719999
```

```
#Weibull
```

```
pweibull(x+1, k, scale, lower=FALSE) / pweibull(x, k, scale, lower=FALSE)
```

```
## [1] 0.9930399
```

3.4.2 Utilisation des tables de mortalité dans R

L'utilisation de tables de mortalité en R se fait avec le package `lifecontingencies`. La classe "lifetable" permet de manipuler les tables.

```
library(lifecontingencies)
ltb1 <- new("lifetable", x=0:10, lx=seq(1000, 0, -100), name="school example")
```

Les fonctions génériques `summary()`, `print()` et `plot()` sont possibles. Typiquement

```
summary(ltb1)
```

```
## This is lifetable:  school example
## Omega age is:  9
## Expected curtated lifetime at birth is:  4.5
```

La lecture d'une table se fait suivant le format (csv, excel, texte) sous forme de `data.frame` que l'on convertit en table. Chargeons des données réelles de la table TD8890

```
library(lifecontingencies)
library(CASdatasets)
data(freTD8890)
TD8890 <- new("lifetable", x=freTD8890$Age, lx= freTD8890$Lx)
head(TD8890)
```

```
##   x    lx
## 1 0 100000
## 2 1  99129
## 3 2  99057
## 4 3  99010
## 5 4  98977
## 6 5  98948
```

Les calculs de probabilités peuvent se faire à la main ou avec les fonctions prévues à cet effet

```
(TD8890@lx[TD8890@x == 60] - TD8890@lx[TD8890@x == 61])/TD8890@lx[TD8890@x == 60]
```

```
## [1] 0.01565629
```

```
qxt(TD8890, 60, 1)
```

```
## [1] 0.01565629
```

```
TD8890@lx[TD8890@x == 61]/TD8890@lx[TD8890@x == 60]
```

```
## [1] 0.9843437
```

```
pxt(TD8890, 60, 1)
```

```
## [1] 0.9843437
```

L'espérance de vie résiduelle se calcule facilement à l'aide `exn()` et se vérifie manuellement à l'aide de la formule

$$e_x = \sum_{t=1}^{\infty} {}_t p_x = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{l_{x+t}}{l_x}.$$

On obtient

```
exn(TD8890, x=60)
```

```
## [1] 18.33563
```

```
sum(TD8890@lx[TD8890@x > 60]/TD8890@lx[TD8890@x == 60])
```

```
## [1] 18.33563
```

3.4.3 Exemple de rentes et de capitaux au décès

Pour les calculs de VAP, le choix du taux actualisation v est déterminant qui s'ensuive. Ainsi le package `lifecontingencies` propose la classe `"actuarialtable"` pour manipuler qui est la combinaison d'une `"lifetable"` et d'un taux d'intérêt.

```
TD8890tb <- new("actuarialtable", x=TD8890@x, lx=TD8890@lx, interest=2.5/100)
```

Pour un individu d'âges $x = 60$, on obtient la valeur de rente suivant à partir de la table, respectivement $\ddot{a}_x$ et a_x

```
axn(TD8890tb, x=60, m=0)
```

```
## [1] 14.89891
```

```
axn(TD8890tb, x=60, m=1)
```

```
## [1] 13.89891
```

On peut vérifier à la main ces calculs

```
omega <- sum(TD8890@x > 60)
sum(TD8890@lx[TD8890@x >= 60]/TD8890@lx[TD8890@x == 60] / (1+2.5/100)^(0:omega))
```

```
## [1] 14.89891
```

```
sum(TD8890@lx[TD8890@x > 60]/TD8890@lx[TD8890@x == 60] / (1+2.5/100)^(1:omega))
```

```
## [1] 13.89891
```

Retrouvons les termes ${}_0|_3\ddot{a}_{60}$, ${}_2|_3\ddot{a}_{60}$ et ${}_5|_3\ddot{a}_{60}$

```
i <- 1/0.975-1
c(axn(TD8890tb, x=60, m=0, n=3, i=i), axn(TD8890tb, x=60, m=0, n=3, i=i, pay="arrears"))
```

```
## [1] 2.879700 2.760411
```

```
c(axn(TD8890tb, x=60, m=2, n=3, i=i), axn(TD8890tb, x=60, m=2, n=3, i=i, pay="arrears"))
```

```
## [1] 2.642682 2.526727
```

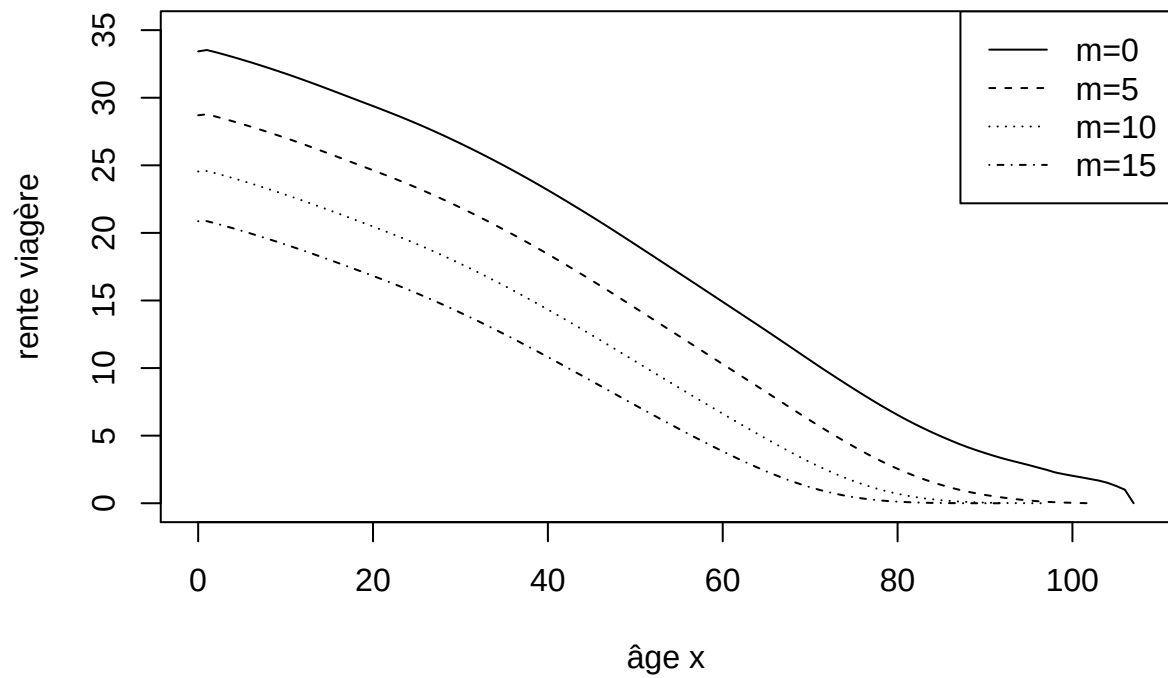
```
c(axn(TD8890tb, x=60, m=5, n=3, i=i), axn(TD8890tb, x=60, m=5, n=3, i=i, pay="arrears"))
```

```
## [1] 2.300662 2.190385
```

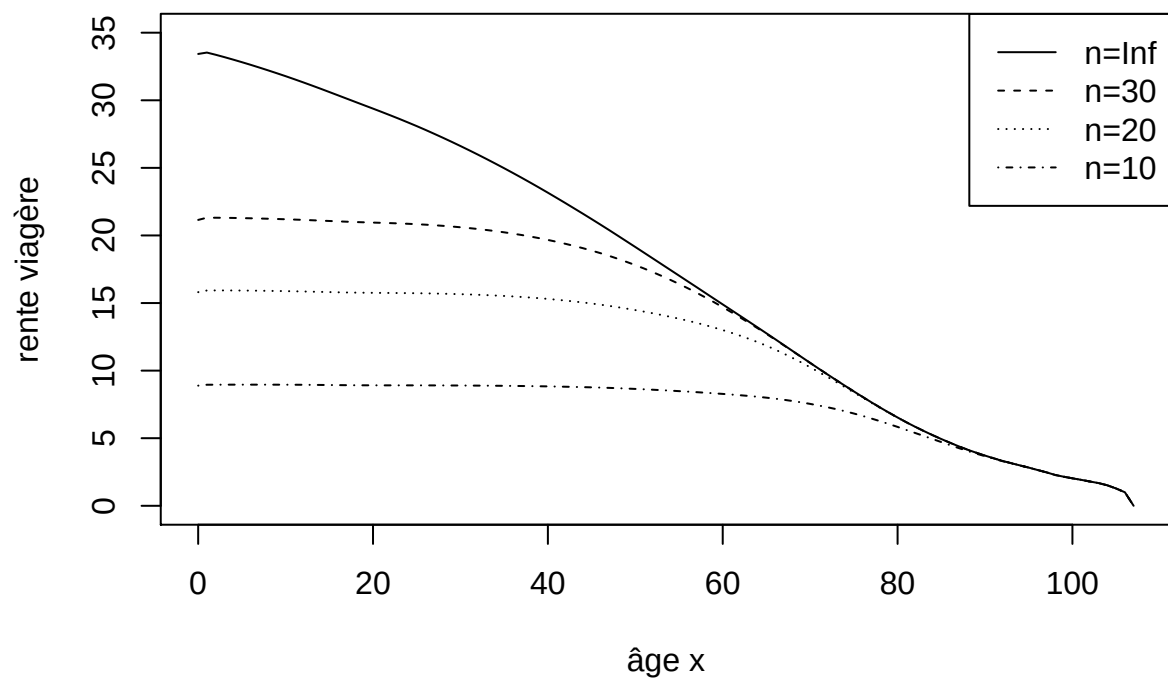
Vectorisons les fonctions d'annuités sur le paramètre d'âge x et construisons maintenant nos graphiques.

```
aXn <- Vectorize(axn, "x")
```

Effet du différé



Effet du temporaire



Pour un individu d'âges $x = 60$, on obtient la valeur de capital suivant à partir de la table, respectivement A_x

```
Axn(TD8890tb, x=60)
```

```
## [1] 0.636612
```

On peut vérifier à la main ces calculs

```
omega <- sum(TD8890@x >= 60)
qxplusk <- c(-diff(TD8890@lx[TD8890@x >= 60]), 0)/TD8890@lx[60+1:omega]
kpx <- TD8890@lx[TD8890@x >= 60]/TD8890@lx[TD8890@x == 60]
sum(kpx * qxplusk / (1+2.5/100)^(1:omega))
```

```
## [1] 0.6366044
```

Retrouvons les capitaux précédents

```
i <- 1/0.975-1
c(Axn(TD8890tb, x=60, n=2, m=0, i=i), Axn(TD8890tb, x=60, n=2, m=2, i=i), Axn(TD8890tb, x=60,
```

```
## [1] 0.03104208 0.03294106 0.03420562
```

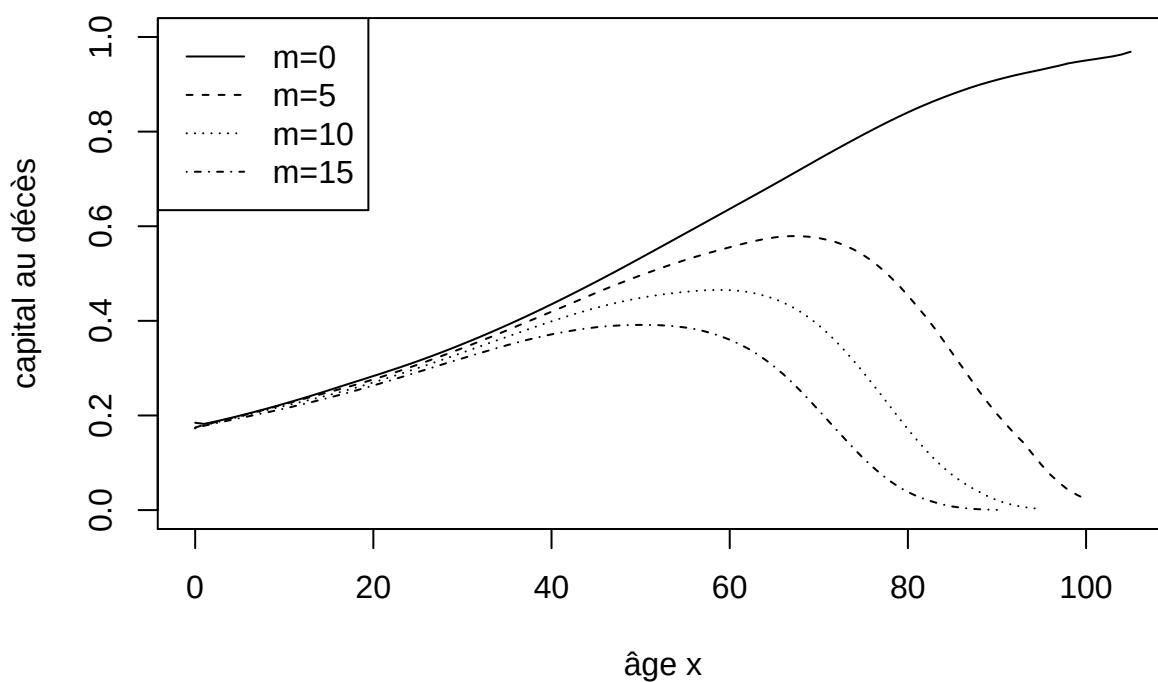
```
c(Axn(TD8890tb, x=60, n=3, m=0, i=i), Axn(TD8890tb, x=60, n=3, m=2, i=i), Axn(TD8890tb, x=60,
```

```
## [1] 0.04729641 0.04988852 0.05168699
```

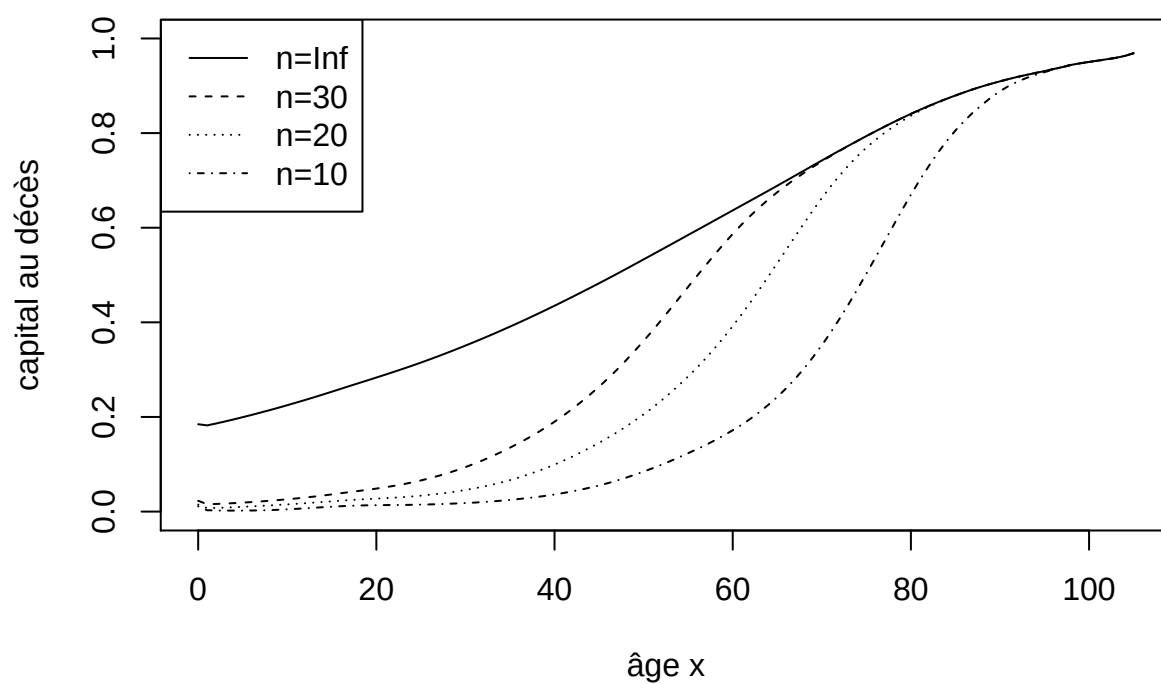
Vectorisons les fonctions d'annuités sur le paramètre d'âge x et construisons maintenant nos graphiques.

```
AXn <- Vectorize(Axn, "x")
```

Effet du différé



Effet du temporaire

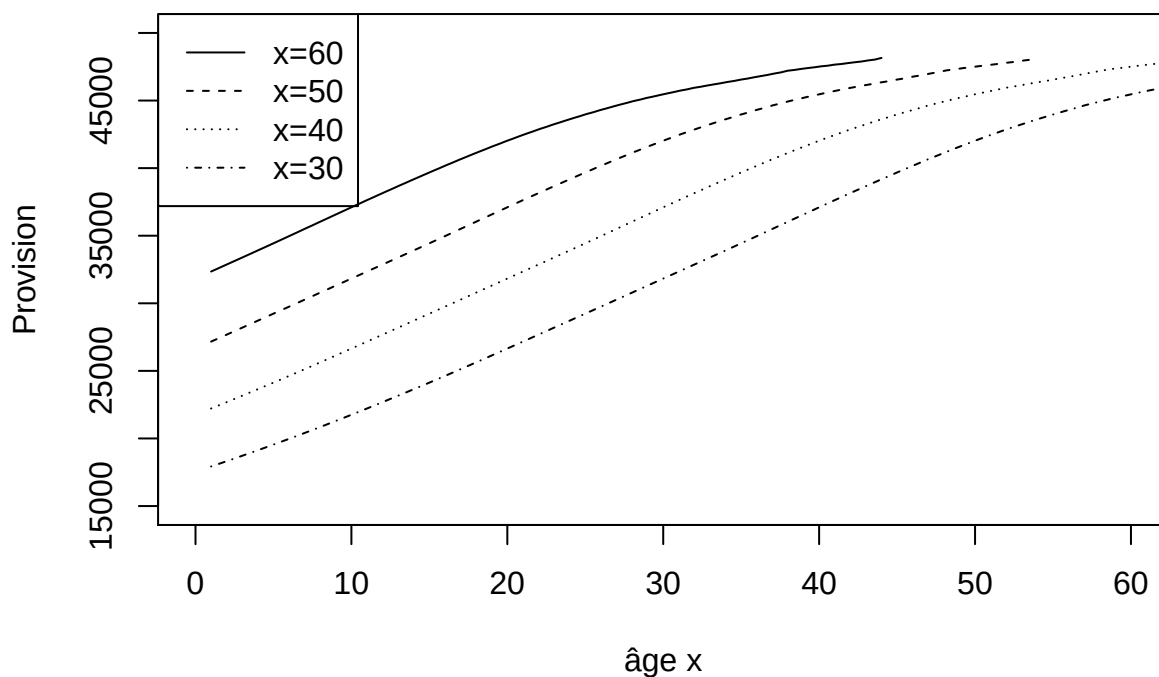


3.4.4 Exemple de provisions mathématiques

Reprenons notre exemple dans R

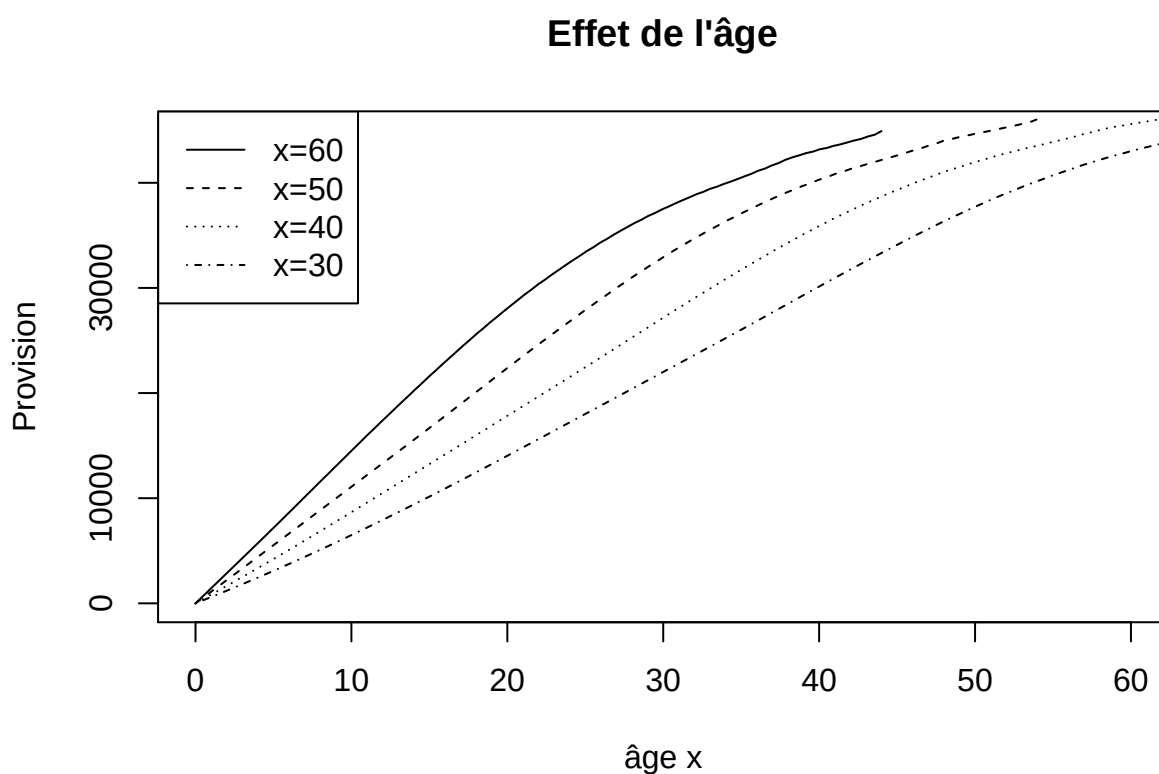
```
Vkx.capuniq <- function(x, k, K)
  K * AXn(TD8890tb, x=x+k)
```

Effet de l'âge



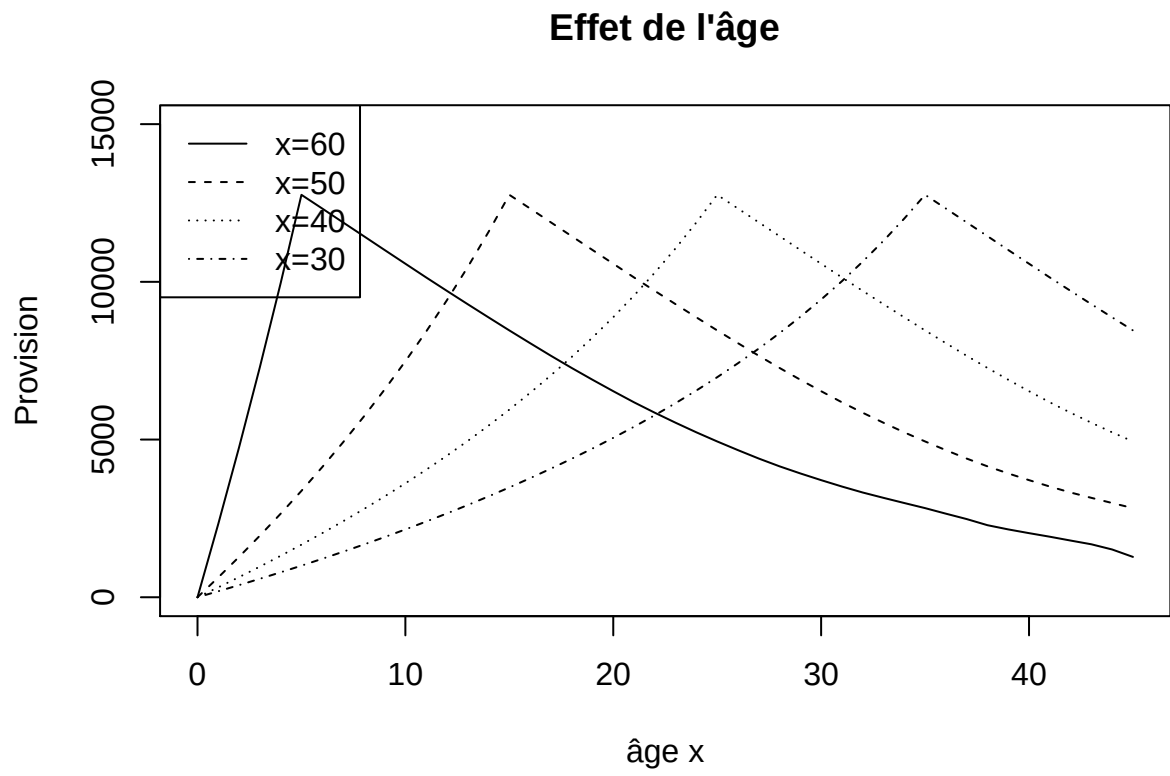
Reprenons notre exemple dans R

```
Vkx.capannu <- function(x, k, K)
{
  prem <- Axn(TD8890tb, x=x)*K / axn(TD8890tb, x=x, m=0)
  K * AXn(TD8890tb, x=x+k) - prem * aXn(TD8890tb, x=x+k, m=0)
}
```



Reprenons notre exemple dans R

```
aXNM <- Vectorize(axn, c("x", "n", "m"))
Vkx.retraite <- function(x, n, k, R)
{
  prem <- axn(TD8890tb, x=x, m=n-x)*R / axn(TD8890tb, x=x, m=0, n=n-x)
  k1 <- k[k < n-x]
  k2 <- k[k >= n-x]
  res <- aXNM(TD8890tb, x=x+k1, m=n-x-k1)*R - prem * aXNM(TD8890tb, x=x+k1, m=0, n=n-x-k1)
  c(res, aXNM(TD8890tb, x=x+k2)*R)
}
```

Chapitre 4

Modélisation de la Mortalité stochastique

4.1 Introduction aux tables prospectives

Dans la formule suivante utilisée dans le chapitre précédent, un biais apparaît

$${}_{k+h}p_x = {}_h p_{x+k} \times {}_k p_x,$$

puisque la probabilité de vivre à l'âge $x + k$ devrait prendre en compte l'augmentation de l'espérance de vie. On souhaiterait plutôt

$${}_{25+25}p_x^{(2010)} = {}_{25}p_{x+25}^{(2035)} \times {}_{25}p_x^{(2010)}.$$

Il est donc nécessaire d'estimer ${}_k p_x^{(t)}$ pour différentes années t . Pour manipuler les tables, on utilisera le package `demography`

```
library(demography)
```

4.2 Utilisation des données HMD

Chargeons les taux bruts de mortalité (téléchargés du site HMD <http://www.mortality.org/>). On peut aussi utiliser `hmd.mx()` pour les télécharger à la volée. La fonction `read.demogdata()` lit les taux de mortalité et les effectifs sous risque. Ces deux quantités sont liés par

$$\mu_{x,t} = \frac{d_{x,t}}{E_{x,t}}$$

où $d_{x,t}$ est le nombre de décès à l'âge x et année (calendaire) t et $E_{x,t}$ est le nombre total de vies vécues entre les âges x et $x + 1$. La lecture est très rapide en R.

```
france <- read.demogdata(file="data/Mx_1x1.txt", popfile="data/Exposures_1x1.txt",  
                        type="mortality", label="France")
```

La classe `demogdata` est en fait une liste de 7 éléments contenant notamment des listes de 3 éléments sur la population homme, femme et totale

```
names(france)
```

```
## [1] "type" "label" "lambda" "year" "age" "rate" "pop"
```

```
# l'annee 1988 pour les femmes
```

```
head(france$rate$female[, "1988"])
```

```
##      0      1      2      3      4      5
## 0.006810 0.000635 0.000321 0.000284 0.000235 0.000194
```

```
# 6 premieres annees de la population totale
```

```
head(france$rate$total[, 1:6])
```

```
##      1816      1817      1818      1819      1820      1821
## 0 0.205344 0.200266 0.201523 0.216021 0.197340 0.198236
## 1 0.046685 0.054073 0.061151 0.066602 0.057174 0.056529
## 2 0.034120 0.038750 0.041538 0.045892 0.040039 0.041545
## 3 0.023035 0.027070 0.028399 0.030056 0.026770 0.028100
## 4 0.016035 0.018878 0.020209 0.021434 0.018643 0.019552
## 5 0.013733 0.015315 0.016389 0.018141 0.016032 0.016227
```

La classe `demogdata` dispose (évidemment) des fonctions `print()` et `summary()` renvoyant une sortie liminaire. La fonction `plot()` est vue plus loin.

```
print(france)
```

```
## Mortality data for France
##      Series: female male total
##      Years: 1816 - 2013
##      Ages:  0 - 110
```

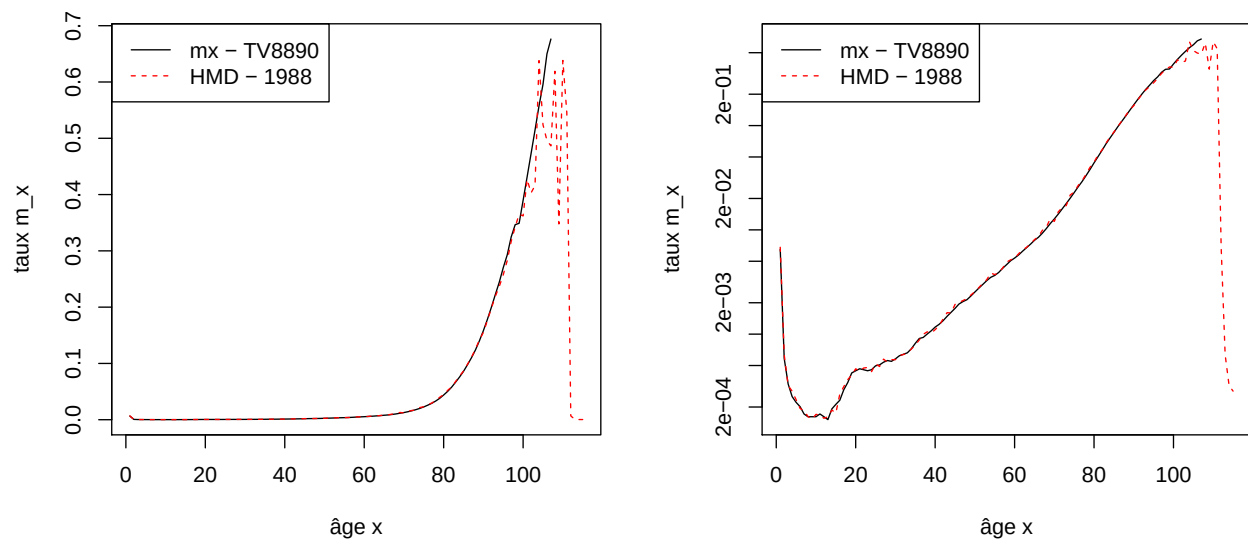
```
summary(france)
```

```
## Mortality data for France
##      Series: female male total
##      Years: 1816 - 2013
##      Ages:  0 - 110
```

A titre de comparaison pour l'année 1988, on peut calculer les taux de mortalité issus de la table TV8890. On constate que ces taux sont systématiquement au dessus de ceux des données du HMD.

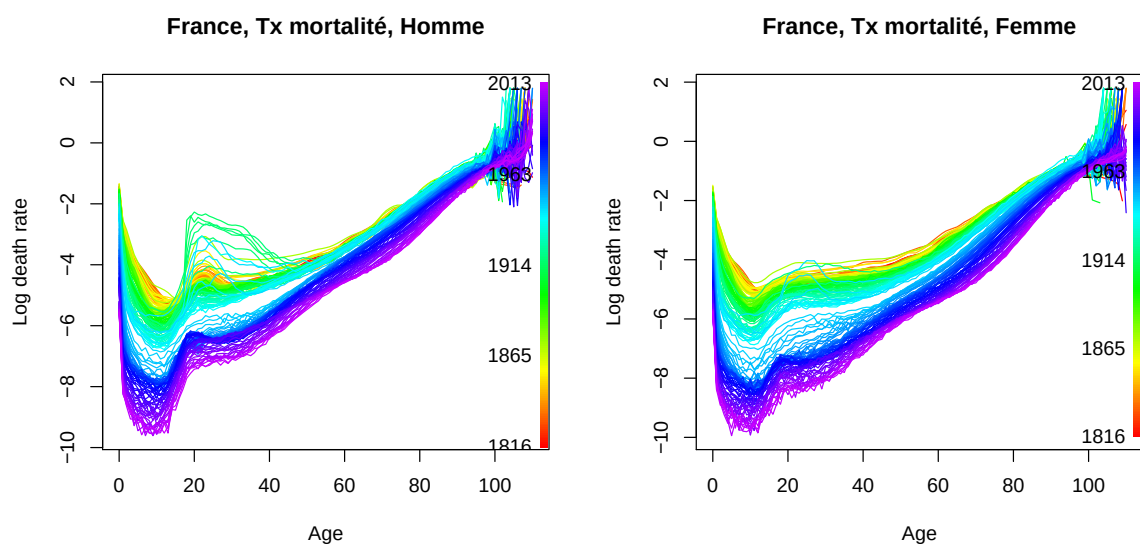
```
## Warning in log(1 - qx): production de NaN
```

```
## Warning in cbind(c(mx, rep(NA, 4)), france$rate$female[, "1988"]): number
## of rows of result is not a multiple of vector length (arg 2)
```

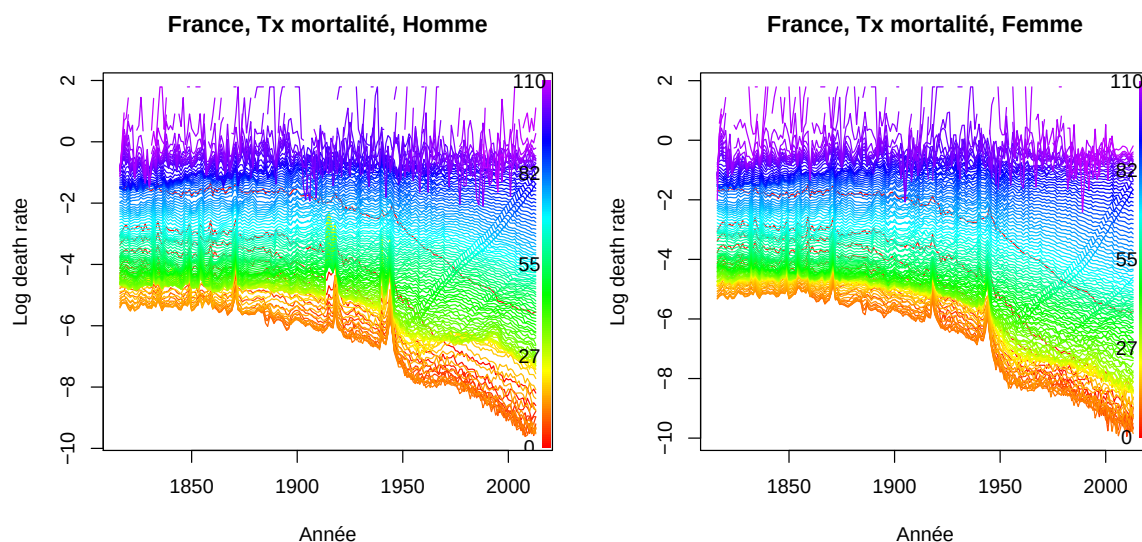


4.2.1 Affichage des objets demogdata

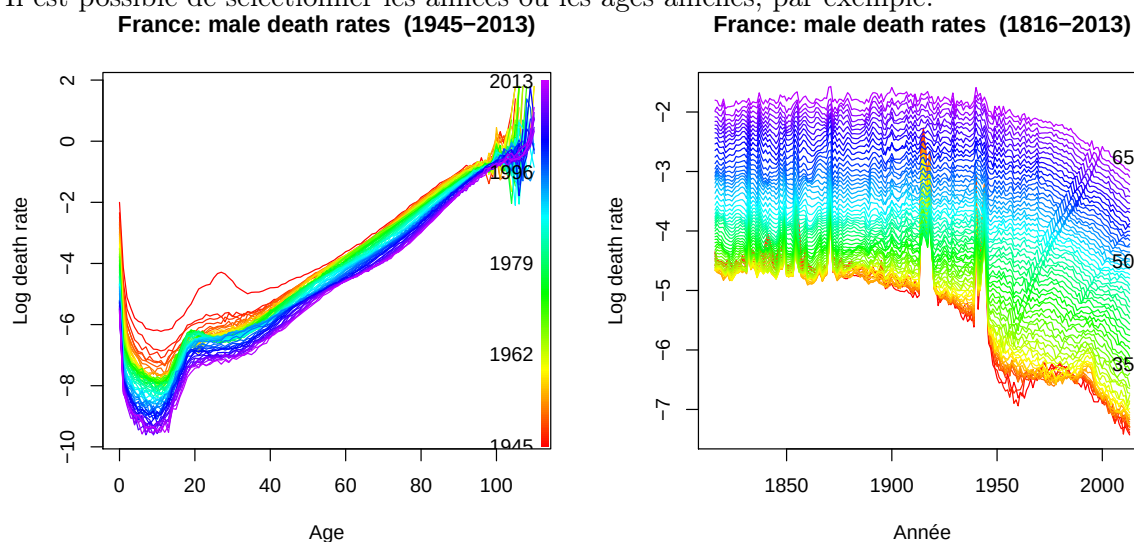
A l'aide de la fonction `plot()`, il est facile de tracer nos quantités d'intérêt, par exemple le tracé des log taux de mortalité en fonction de l'âge. Un graphique en 3D est aussi possible via la fonction `persp()`.



Tracé des log taux de mortalité en fonction des années.



Il est possible de sélectionner les années ou les âges affichés, par exemple.



4.2.2 Lecture transversale des données (effet cohorte)

Les données précédentes $\mu_{x,t}$ ont été affichées en fonction de l'âge ($x, \mu_{x,t}$) et en fonction de l'année ($t, \mu_{x,t}$) en considérant la matrice $(\mu_{x,t})_{x,t}$. Cependant dans cette lecture longitudinale, on mélange les génération (autrement dit les) cohortes dans ces graphiques puisque les individus nés en 1901 (par exemple) ont 1 an en 1902, 2 an en 1903, ... Mais on ne les affiche jamais sur un même graphique.

En assurance vie, il s'agit de suivre un individu (par année de naissance) afin de valoriser un produit d'assurance-vie pour un individu (ou des individus de la même génération. Ces trois dimensions x (âge), t (date) et $t - x$ (année de naissance) n'est pas sans rappeler la lecture des triangles de provisionnement j (développement, ou âge d'un sinistre), $i + j$ (année calendaire, ou date de paiement) et i (année de survenance, ou année de naissance du sinistre).

La génération est obtenue par $g = x - t$, par exemple $1901 = 1902 - 1 = 1903 - 2 = \dots$ Pour extraire une génération de nos données, c'est simple

```
cohort <- function(g, x, log=FALSE)
{
  xg <- diag(x[, colnames(x) >= g])
```

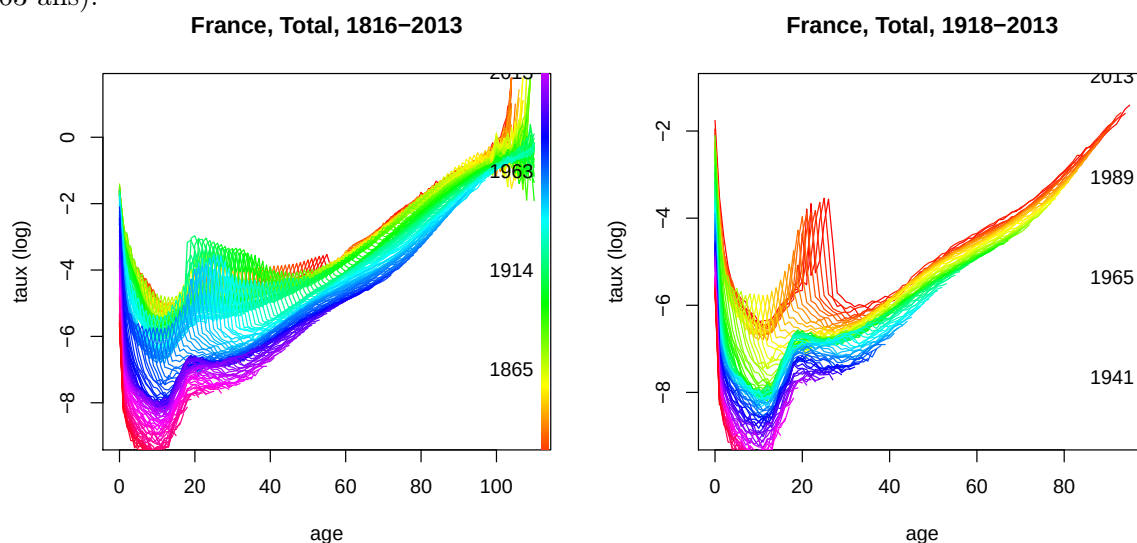
```
names(xg) <- paste(g, rownames(x)[1:length(xg)], sep="-x=")
if(log)
  xg <- log(xg)
xg
}
head(cohort(1900, france$rate$total))
```

```
## 1900-x=0 1900-x=1 1900-x=2 1900-x=3 1900-x=4 1900-x=5
## 0.186992 0.030952 0.017439 0.010364 0.006987 0.005328
```

```
head(france$rate$total[, "1900"])
```

```
##      0      1      2      3      4      5
## 0.186992 0.034168 0.018727 0.011831 0.009074 0.006520
```

Traçons ces cohortes sur un graphique sur l'ensemble des années et après la première guerre mondiale. Par construction dans cette lecture transversale, tous les individus n'auront pas été observés pendant la même durée (par exemple, les personnes nées en 1950 n'ont atteint que l'âge de 63 ans).



Si la lecture transversale semble plus pertinente pour suivre une individu ou une cohorte, on est limité par le fait qu'il faudra prévoir les taux de mortalité pour les personnes les plus jeunes pour les années à venir. Les sections suivantes vont présenter la mise en oeuvre de plusieurs modèles permettant de prédire le taux de mortalité.

4.3 Lissage des tables pour les âges élevés

4.3.1 Utilité de lisser les tables pour les âges élevés

Considérons une population à risque d'effectif $E_{x,t}$ pour un âge x et une année t donné. Le nombre de décès dans l'année suit une loi binomial $\mathcal{B}(E_{x,t}, q_{x,t})$.

Pour un âge x et une année t , le nombre de décès $D_{x,t}$ dans l'année peut être approché une loi de Poisson $\mathcal{P}(E_{x,t}q_{x,t})$ puisqu'il est bien connu la convergence d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, \lambda/n)$ vers une loi de poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Ainsi, on peut approximer la variance du nombre de décès par $E_{x,t}q_{x,t}$.

En travaillant sur le taux de mortalité (stochastique) $\mu_{x,t} = D_{x,t}/E_{x,t}$, on obtient pour espérance et variance approchées $E(\mu_{x,t}) = q_{x,t}$ et $Var(\mu_{x,t}) \approx q_{x,t}/E_{x,t}$ respectivement. L'estimateur de la variance est proche de $d_{x,t}/E_{x,t}^2$ qui explose quand l'effectif $E_{x,t}$ sous risque est faible : en particulier pour des âges élevés.

4.3.2 Lissage par spline

Considérons dans un premier temps un lissage avec seulement deux splines. C'est à dire on définit

$$q(x) = \begin{cases} P_0(x) & \text{si } x_0 \leq x \leq x_1 \\ P_1(x) & \text{si } x_1 < x \leq x_2 \end{cases}$$

où P_i est un polynome de degré 3. Notons leur coefficient de la manière suivante

$$P_0(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3, \quad P_1(x) = P_0(x) + c_5(x - x_1)^3.$$

Il est souhaitable d'imposer des contraintes de continuité et de dérivabilité

$$P_0(x_1) = P_1(x_1), \quad P'_0(x_1) = P'_1(x_1), \quad P''_0(x_1) = P''_1(x_1)$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0, \quad c_2 + c_3x_1 + c_4x_1^2 = c_2 + c_3x_1 + c_4x_1^2 + c_53(x_1 - x_1)^2, \quad c_3 + c_4x_1 = c_3 + c_4x_1 + c_56(x_1 - x_1).$$

Sous la forme présentée, elles sont donc toutes vérifiées. C'est logique il nous faut $8 - 3 = 5$ coefficients de libre.

Pour déterminer les coefficients, on minimise un critère des moindres carrés.

$$\Delta = \sum_{x=x_0}^{x_2} w(x)(q(x) - \hat{q}_x)^2 = \sum_{x=x_0}^{x_1} w(x)(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 - \hat{q}_x)^2 + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x)^2$$

Déterminons les conditions de premier ordre. $\nabla \Delta(c_1, \dots, c_5) = 0 \Leftrightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} 2 \sum_{x=x_0}^{x_1} w(x)(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 - \hat{q}_x) + 2 \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x) = 0 \\ 2 \sum_{x=x_0}^{x_1} w(x)x(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 - \hat{q}_x) + 2 \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)x(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x) = 0 \\ 2 \sum_{x=x_0}^{x_1} w(x)x^2(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 - \hat{q}_x) + 2 \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)x^2(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x) = 0 \\ 2 \sum_{x=x_0}^{x_1} w(x)x^3(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 - \hat{q}_x) + 2 \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)x^3(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x) = 0 \\ 2 \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x)(x - x_1)^3(c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + c_5(x - x_1)^3 - \hat{q}_x) = 0 \end{array} \right.$$

En notant $c = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5)$, le système s'écrit

$$\begin{aligned}
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ (x-x_1)^3 \end{pmatrix} &= \sum_{x=x_0}^{x_2} w(x) \hat{q}_x \\
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) x c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) x c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ (x-x_1)^3 \end{pmatrix} &= \sum_{x=x_0}^{x_2} w(x) x \hat{q}_x \\
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) x^2 c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) x^2 c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ (x-x_1)^3 \end{pmatrix} &= \sum_{x=x_0}^{x_2} w(x) x^2 \hat{q}_x \\
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) x^3 c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) x^3 c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ (x-x_1)^3 \end{pmatrix} &= \sum_{x=x_0}^{x_2} w(x) x^3 \hat{q}_x \\
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) 0 \times c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) (x-x_1)^3 c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ (x-x_1)^3 \end{pmatrix} &= \sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) (x-x_1)^3 \hat{q}_x
\end{aligned}$$

Travaillons sur les termes de la première équation

$$\begin{aligned}
\sum_{x=x_0}^{x_1} w(x) c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} &= c^T \begin{pmatrix} w(x_0) & \dots & w(x_1) \\ w(x_0) & \dots & w(x_1) \\ w(x_0) & \dots & w(x_1) \\ w(x_0) & \dots & w(x_1) \\ w(x_0) & \dots & w(x_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_0 & (x_0)^2 & (x_0)^3 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \\ 1 & x_1 & (x_1)^2 & (x_1)^3 & 0 \end{pmatrix}, \\
\sum_{x=x_1+1}^{x_2} w(x) c^T \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \\ 0 \end{pmatrix} &= c^T \begin{pmatrix} w(x_1+1) & \dots & w(x_2) \\ w(x_1+1) & \dots & w(x_2) \\ w(x_1+1) & \dots & w(x_2) \\ w(x_1+1) & \dots & w(x_2) \\ w(x_1+1) & \dots & w(x_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1+1 & (x_1+1)^2 & (x_1+1)^3 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & (x_2)^3 & 0 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

et simplement

$$\sum_{x=x_0}^{x_2} w(x) \hat{q}_x = \begin{pmatrix} w(x_0) & \dots & w(x_1) & \dots & w(x_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{q}_{x_0} \\ \vdots \\ \hat{q}_{x_1} \\ \vdots \\ \hat{q}_{x_2} \end{pmatrix}.$$

Sous forme matricielle la première équation devient $c^T W_0^T X = \hat{w}_0 \hat{q} \Leftrightarrow X^T W_0 c = \hat{w}_0 \hat{q}$

$$W_0 = \begin{pmatrix} w(x_0) & w(x_0) & w(x_0) & w(x_0) & w(x_0) \\ \vdots & & & & \vdots \\ w(x_2) & w(x_2) & w(x_2) & w(x_2) & w(x_2) \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & (x_0)^2 & (x_0)^3 & 0 \\ & \vdots & & & \\ 1 & x_1 & (x_1)^2 & (x_1)^3 & 0 \\ 1 & x_1 + 1 & (x_1 + 1)^2 & (x_1 + 1)^3 & (x_1 + 1 - x_1)^3 \\ & \vdots & & & \\ 1 & x_2 & (x_2)^2 & (x_2)^3 & (x_2 - x_1)^3 \end{pmatrix},$$

$$\hat{w}_0 = \begin{pmatrix} w(x_0) \\ \vdots \\ w(x_2) \end{pmatrix}, \quad \hat{q} = \begin{pmatrix} \hat{q}_{x_0} \\ \vdots \\ \hat{q}_{x_1} \\ \vdots \\ \hat{q}_{x_2} \end{pmatrix}.$$

De même pour les autres équations avec les matrices de poids suivantes

$$W_i = \begin{pmatrix} w(x_0)(x_0)^i & w(x_0)(x_0)^i & w(x_0)(x_0)^i & w(x_0)(x_0)^i & w(x_0)(x_0)^i \\ \vdots & & & & \vdots \\ w(x_2)(x_2)^i & w(x_2)(x_2)^i & w(x_2)(x_2)^i & w(x_2)(x_2)^i & w(x_2)(x_2)^i \end{pmatrix}, i = 1, \dots, 3,$$

La notation W_0 reste valide. La dernière matrice de poids est

$$W_4 = \begin{pmatrix} w(x_0)(x_0 - x_1)_+^3 & w(x_0)(x_0 - x_1)_+^3 & w(x_0)(x_0 - x_1)_+^3 & w(x_0)(x_0 - x_1)_+^3 & w(x_0)(x_0 - x_1)_+^3 \\ \vdots & & & & \vdots \\ w(x_2)(x_2 - x_1)_+^3 & w(x_2)(x_2 - x_1)_+^3 & w(x_2)(x_2 - x_1)_+^3 & w(x_2)(x_2 - x_1)_+^3 & w(x_2)(x_2 - x_1)_+^3 \end{pmatrix},$$

avec $(x_i - x_1)_+^3 = (\max(x_i - x_1, 0))^3$. Ainsi les conditions de premier ordre s'exprime sous la forme d'un "simple" système linéaire suivant

$$\begin{pmatrix} X \\ X \\ X \\ X \\ X \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} W_0 \\ W_1 \\ W_2 \\ W_3 \\ W_4 \end{pmatrix} c = W_5 \hat{q}, \quad \text{avec } W_5 = \begin{pmatrix} w(x_0) & \dots & w(x_1) & \dots & w(x_2) \\ x_0 w(x_0) & \dots & x_1 w(x_1) & \dots & x_2 w(x_2) \\ (x_0)^2 w(x_0) & \dots & (x_1)^2 w(x_1) & \dots & (x_2)^2 w(x_2) \\ (x_0)^3 w(x_0) & \dots & (x_1)^3 w(x_1) & \dots & (x_2)^3 w(x_2) \\ (x_0 - x_1)_+^3 w(x_0) & \dots & (x_1 - x_1)_+^3 w(x_0) & \dots & (x_2 - x_1)_+^3 w(x_0) w(x_2) \end{pmatrix}$$

Le système linéaire est résolu par une décomposition de Gauss ou une décomposition QR . Si on choisit p splines au lieu de 2, les expressions se généralisent en changeant les matrices de poids $W_0, \dots, W_5$ et la matrice d'âge X . Enfin on peut réécrire le système de lissage par spline comme une estimation non paramétrique du type Whittaker-Henderson.

4.3.3 Mise en oeuvre en R

Pour les âges élevés, il convient de lisser les taux bruts. Le package `demography` propose plusieurs méthodes de lissage :

- lissage par spline standard (sans contrainte) 'method="spline"',
- lissage par spline monotone 'method="mspline"' avec la contrainte d'une croissance de la

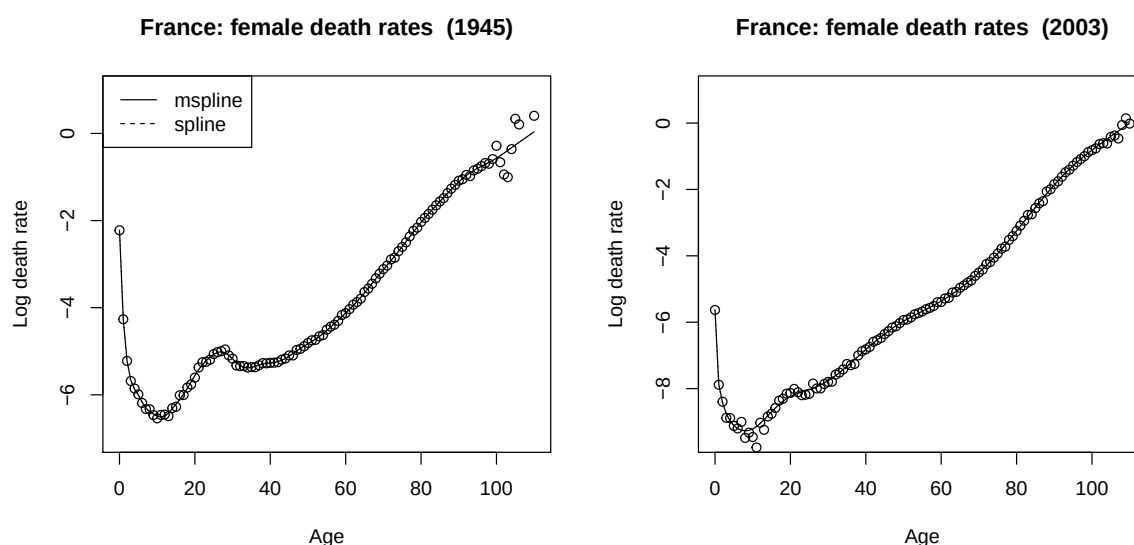
courbe lissée pour les âges $x > b$,

- lissage par spline concave ‘method="cspline"’ avec la contrainte de concavité de la courbe lissée,
- lissage localement quadratique ‘method="loess"’.

Nous nous contenterons de comparer le lissage standard et le lissage monotone (par défaut $b = 65$).

Pour des raisons de temps de calcul, on sélectionne les 100 dernières années.

```
france1413 <- extract.years(france, years=1914:2013)
france.smth.m <- smooth.demogdata(france1413, method="mspline")
france.smth.u <- smooth.demogdata(france1413, method="spline")
par(mfrow=c(1,2))
plot(france, years=1945, type="p", pch=21, ylim=c(-7, 1))
lines(france.smth.m, years=1945)
lines(france.smth.u, years=1945, lty=3)
legend("topleft", lty=1:3, col="black", leg=c("mspline", "spline"))
plot(france, years=2003, type="p", pch=21, ylim=c(-9.5, 1))
lines(france.smth.m, years=2003)
lines(france.smth.u, years=2003, lty=3)
```



4.4 Tables prospectives avec le modèle de Lee-Carter

On travaille sur les taux de mortalité $\mu_{x,t}$ qui par définition valent $\mu_{x,t} = -d \log({}_t p_x) / dt$. L'hypothèse central du modèle de Lee-Carter est

$$\log(\mu_{x,t}) = a_x + b_x k_t + \epsilon_{x,t}, \text{ pour } t = 1, \dots, n \text{ et } x = x_{\min}, \dots, x_{\max},$$

où a_x est l'impact de l'âge sur les log-taux au cours du temps, b_x est la composante traduisant la sensibilité de la mortalité instantanée par rapport à l'évolution temporelle k_t et $\epsilon_{x,t}$ est un résidu aléatoire indépendants et identiquement distribués centrés et de variance commune σ^2 .

- a_x rend compte du comportement moyen du taux de mortalité au cours du temps.

— b_x représente l'évolution croisée avec le temps du taux de mortalité

$$\frac{d \log(\mu_{x,t})}{dt} = b_x \frac{d k_t}{dt}.$$

— k_t traduit l'évolution temporelle (a priori bénéfique) du taux de mortalité. Le nombre de paramètres est important : $x_{max} - x_{min} + 1$ pour a_x et b_x , n pour k_t .

Pour des problèmes d'identifiabilité, on impose

$$\sum_{t=1}^n k_t = 0, \quad \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} b_x = 1.$$

Ainsi on obtient seulement $2m + n - 2$ paramètres avec $m = x_{max} - x_{min} + 1$.

4.4.1 Estimation pour le modèle de Lee-Carter

Les paramètres sont estimés par la méthode des moindres carrés minimisant donc

$$\min_{a_x, b_x, k_t} \Delta(a_x, b_x, k_t) = \min_{a_x, b_x, k_t} \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} (\log(\mu_{x,t}) - a_x - b_x k_t)^2.$$

Les paramètres a_x se calculent facilement en annulant la dérivée de Δ par rapport à a_x . En effet

$$\frac{\partial \Delta}{\partial a_y} = \sum_{t=1}^n \frac{\partial \Delta}{\partial a_y} \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} (\log(\mu_{x,t}) - a_x - b_x k_t)^2 = \sum_{t=1}^n (-2) (\log(\mu_{y,t}) - a_y - b_y k_t) = 2a_y n - 2 \sum_{t=1}^n (\log(\mu_{y,t}) - b_y k_t)$$

En utilisant $\sum_{t=1}^n k_t = 0$, a_x devient la moyenne intertemporelle

$$\hat{a}_x = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \log(\mu_{x,t})$$

Autrement dit, on cherche à minimiser $\Delta(b_x, k_t)$. Malheureusement les paramètres b_x et k_t ne possèdent d'expression explicite. Notons $z_{x,t}$ les log-taux centrés $z_{x,t} = \log(\mu_{x,t}) - \hat{a}_x$ pour obtenir

$$\Delta(b_x, k_t) = \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} (z_{x,t} - b_x k_t)^2.$$

Définissons la matrice Z de terme général $z_{x,t}$

$$Z = \begin{pmatrix} z_{x_{min},1} & \cdots & z_{x_{min},n} \\ \vdots & & \vdots \\ z_{x_{max},1} & \cdots & z_{x_{max},n} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

On cherche à minimiser (au sens des moindres carrés) la matrice

$$M = Z - b k^T = \begin{pmatrix} z_{x_{min},1} & \cdots & z_{x_{min},n} \\ \vdots & & \vdots \\ z_{x_{max},1} & \cdots & z_{x_{max},n} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_{x_{min}} k_1 & \cdots & b_{x_{min}} k_n \\ \vdots & & \vdots \\ b_{x_{max}} k_1 & \cdots & b_{x_{max}} k_n \end{pmatrix}.$$

La matrice Z a $n \times m$ éléments différents tandis que bk^T a $n + m$ degré de liberté. Autrement dit, on cherche à expliquer la plus grande part de la variance de totale des log-taux centrés avec $n + m$ paramètres sur $n \times m$ données.

La résolution passe par la décomposition en valeurs propres (SVD) de la matrice Z pour l'exprimer sous la forme

$$Z = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} v_i u_i^T$$

où d est le nombre de valeurs propres distincts, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ les valeurs propres ordonnées de $Z^T \times Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $u_i \in \mathbb{R}^n$ les vecteurs propres unitaires de $Z^T \times Z \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et v_i les vecteurs propres de $ZZ^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$.

Ceci est justifié par le fait que

$$Z^T Z u_i = \lambda_i u_i \Rightarrow Z Z^T Z u_i = \lambda_i Z u_i \Leftrightarrow (Z Z^T) \tilde{u}_i = \lambda_i \tilde{u}_i.$$

Donc les valeurs propres de $Z^T Z$ et ZZ^T sont identiques et de même multiplicité, seuls les vecteurs changent. Le calcul précédent montre que $v_i = Z u_i$. Pour tenir compte de l'orthonormalité, il faut en fait choisir $v_i = \frac{Z u_i}{\sqrt{\lambda_i}}$. Ainsi

$$Z u_i u_i^T = \sqrt{\lambda_i} v_i u_i^T \Rightarrow \sum_{i=1}^d Z u_i u_i^T = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} v_i u_i^T \Leftrightarrow Z = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} v_i u_i^T.$$

Les plus curieux peuvent consulter l'article de wikipedia sur la décomposition en valeur singulière.

En utilisant l'approximation $Z \approx \sqrt{\lambda_1} v_1 u_1^T$, on trouve

$$\sqrt{\lambda_1} v_1 u_1^T = bk^T \Rightarrow b = v_1, k = \sqrt{\lambda_1} u_1$$

En utilisant les contraintes $\sum_{t=1}^n k_t = 0$, $\sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} b_x = 1$, on trouve

$$\hat{b} = \frac{1}{\sum_{i=1}^m v_{1,i}} v_1 \in \mathbb{R}^m, \hat{k} = \left(\lambda_1 \sum_{i=1}^m v_{1,i} \right) (u_1 - \bar{u}_{1n}) \in \mathbb{R}^n, \bar{u}_{1n} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n u_{1j}.$$

4.4.2 Ajustement des paramètres k_t

Dans un souci de cohérence, les estimateurs $\hat{k}_t$ proposés ci-dessus ne sont pas ceux calibrés par défaut. En effet, la fonction `lca()` du package `demography` fournit des estimateurs $\tilde{k}_t$ tels que le nombre de décès prédits en année t soit égal au nombre de décès observés sur la même année

$$\forall t = 1, \dots, n, \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} d_{x,t} = \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} E_{x,t} \exp(\hat{a}_x + \hat{b}_x \tilde{k}_t).$$

Autrement dit on cherche la racine des fonctions (convexes en k) suivantes

$$\Delta_t(k) = \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} d_{x,t} - \sum_{x=x_{min}}^{x_{max}} E_{x,t} \exp(\hat{a}_x + \hat{b}_x k).$$

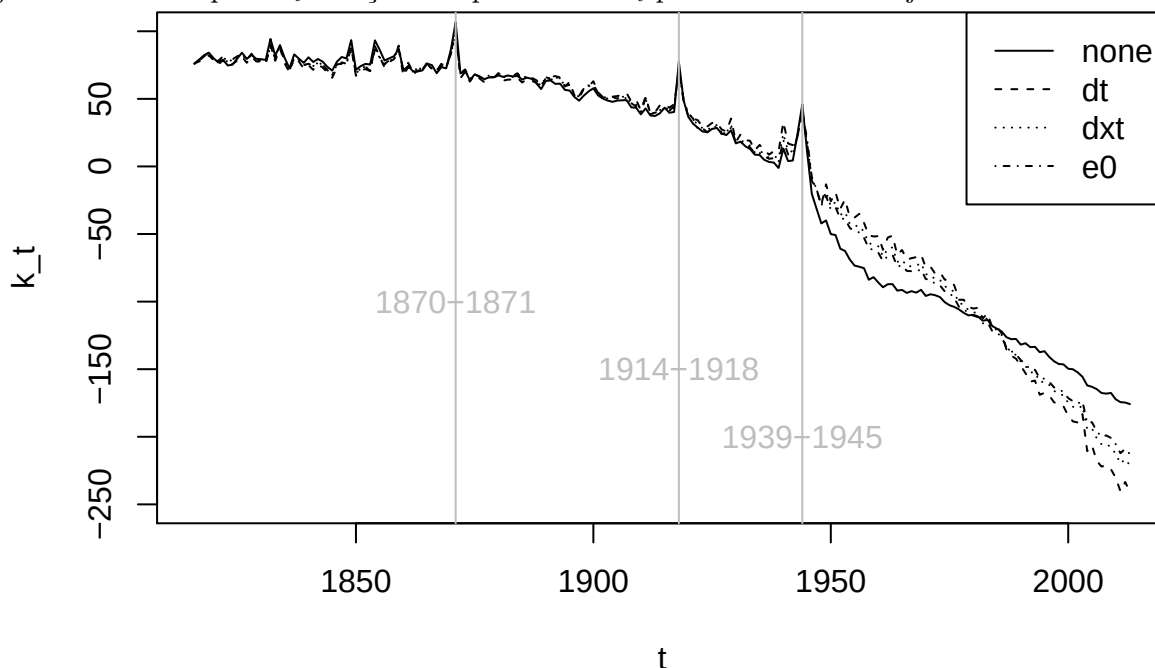
Une recherche numérique à l'aide de méthodes de Newton ou quasi-Newton permet facilement d'obtenir une nouvelle estimation des paramètres.

Cet ajustement ($\tilde{k}$) est obtenu avec l'argument `adjust="dt"` pour la fonction `lca()`, tandis que l'absence d'ajustement ($\hat{k}$) est obtenu avec l'argument `adjust="none"` de la fonction `lca()`. Deux autres ajustements des paramètres k_t sont proposés

- `adjust="dxt"` correspond à une contrainte sur la distribution des âges en année t ,
- `adjust="e0"` correspond à une contrainte sur l'espérance de vie (à la naissance) en année t .
- Comparons ces 4 ajustements sur les données lissées. La totalité des âges et des années est considérée dans un premier temps.

```
france.smth.m <- smooth.demogdata(france, method="mspline")
frlc.none <- lca(france.smth.m, adjust="none")
frlc.dt <- lca(france.smth.m, adjust="dt")
frlc.dxt <- lca(france.smth.m, adjust="dxt")
frlc.e0 <- lca(france.smth.m, adjust="e0")
```

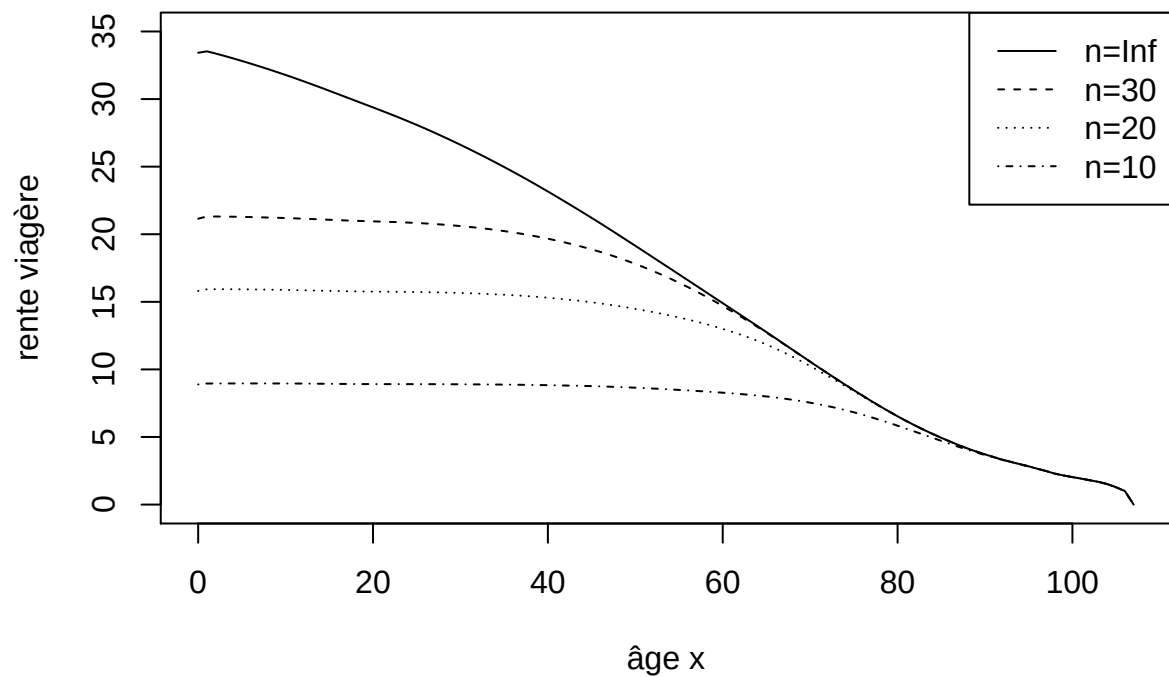
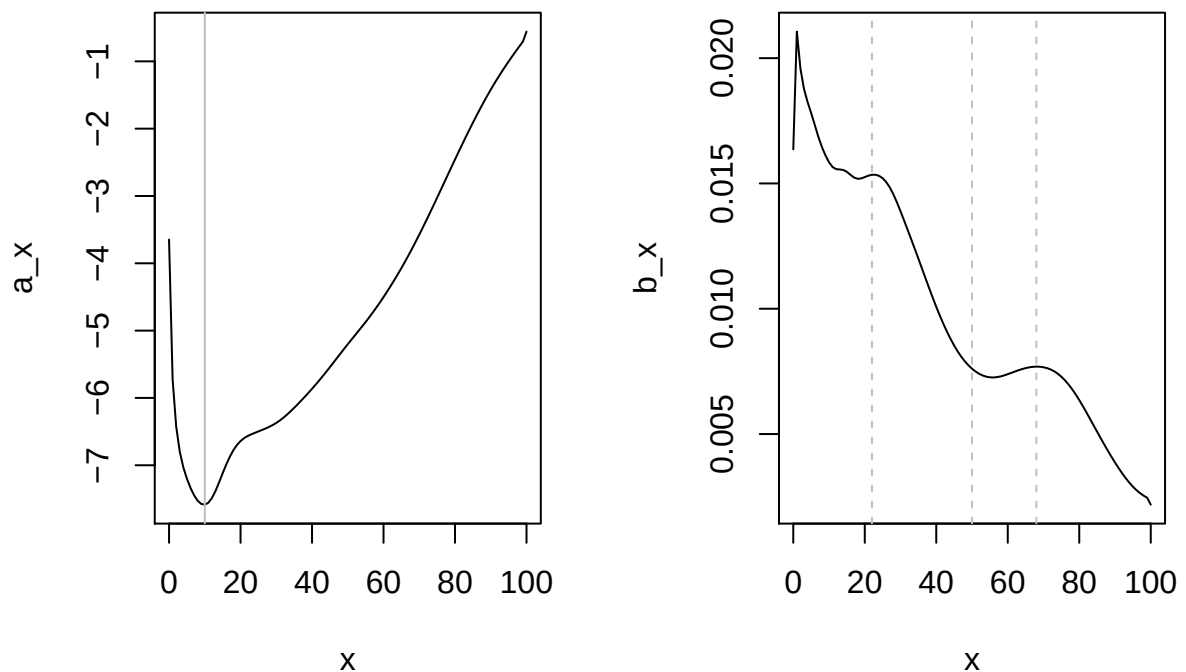
Le lecteur intéressé peut facilement vérifier a_x et b_x ont les mêmes estimations quelque soit l'ajustement choisi pour k_t . Traçons les paramètres k_t pour les différents ajustements.



La valeur k_t est relativement stable avant 1900, avant de décroître très fortement. Les trois grandes guerres auxquelles la France a participé présentent un pic de valeur sur k_t . On constate une grosse différence sur les années les plus récentes des estimations de k_t mais aucune sur les années les plus anciennes. Comme nous souhaitons projeter, nous allons restreindre notre étude aux années 1900 - 2013.

On constate sur le graphique ci-dessous que la suppression des années du 19ème siècle ne change pratiquement rien à la forme de la courbe. Seules les valeurs absolues changent. Notons que tous les ajustements (à part `adjust="none"`) produisent des résultats similaires : ceci est moins marqué lorsque on estimait sur l'ensemble des données. La tendance décroissante des k_t est aussi beaucoup plus prononcée. On conservera du coup le choix par défaut `adjust="dt"` par la suite.

Effet du temporaire

4.4.3 Commentaires sur les paramètres a_x et b_x 

Les paramètres a_x représentent la tendance liée à l'effet isolé de l'âge sur les taux de mortalité. Exactement comme pour le données empiriques, on obtient une fonction unimodale décroissante pour les âges faibles inférieur à 10 ans puis une forte croissante jusqu'à la fin de la vie.

```
c(which.min(frlc.dt$ax), frlc.dt$ax[which.min(frlc.dt$ax)])
```

```
##          10          10
## 11.000000 -7.585826
```

Les paramètres b_x représentent l'interaction de l'effet des années calendaires sur les taux de mortalité. Cet effet est toujours positif mais la valeur ne cesse de diminuer avec l'âge. Autrement dit, l'effet des années calendaires agit majoritairement avant 50 ans et de moins en moins au delà. On constate une bosse à 22 et 68 ans. Pour des âges élevés, l'effet est quasi-inexistant puisque $b_x \approx 0$.

```
frlc.dt$bx[frlc.dt$age >= 90]
```

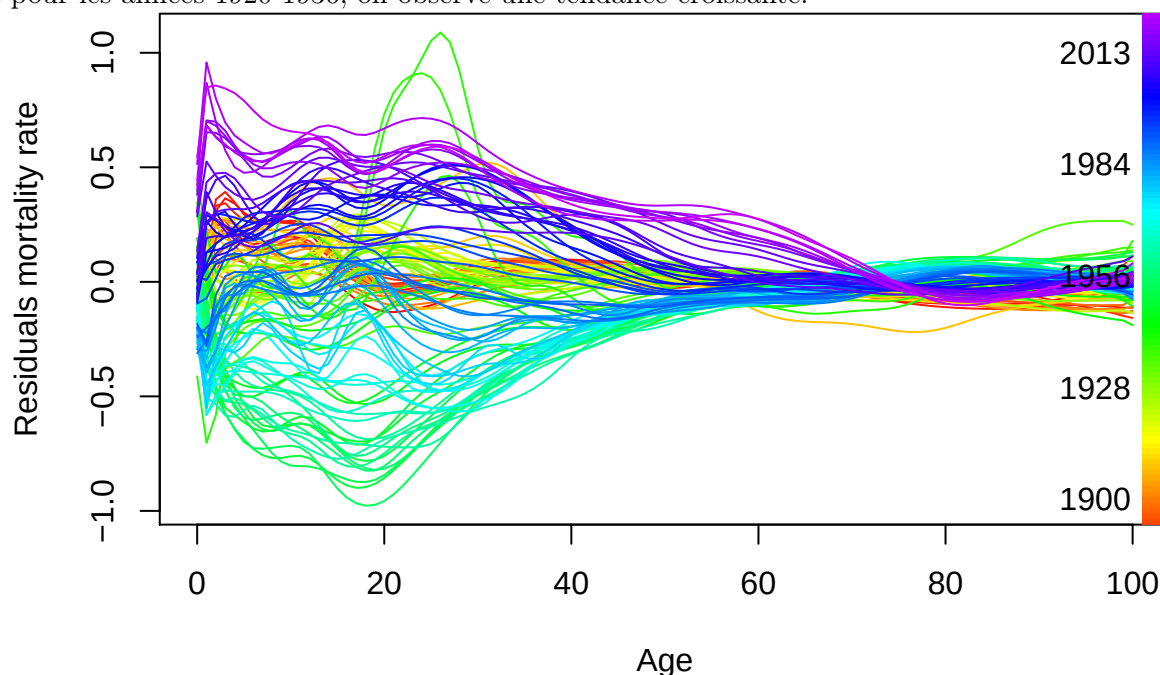
```
##          90          91          92          93          94          95
## 0.003864383 0.003643308 0.003434252 0.003239470 0.003061227 0.002901484
##          96          97          98          99         100
## 0.002761548 0.002641794 0.002541511 0.002458909 0.002181213
```

4.4.4 Commentaires sur les résidus du modèle

L'analyse des résidus permet de valider ou non l'hypothèse $\epsilon_{x,t}$ sont indépendants et identiquement distribués (iid). Les résidus sont naturellement estimés par

$$\hat{\epsilon}_{x,t} = \log(\mu_{x,t}) - \hat{a}_x - \hat{b}_x \hat{k}_t.$$

Sur le graphique ci-dessous, on constate une hausse non expliquée pour les années de la seconde guerre mondiale et les âges entre 30 et 40 ans. L'hypothèse d'homoscédasticité semble violée car pour les années 1980 à nos jours, on observe une tendance décroissante en fonction de x , tandis que pour les années 1920-1936, on observe une tendance croissante.



4.5 Projection avec le modèle de Lee-Carter

4.5.1 Extrapolation des coefficient k_t pour $t > n$

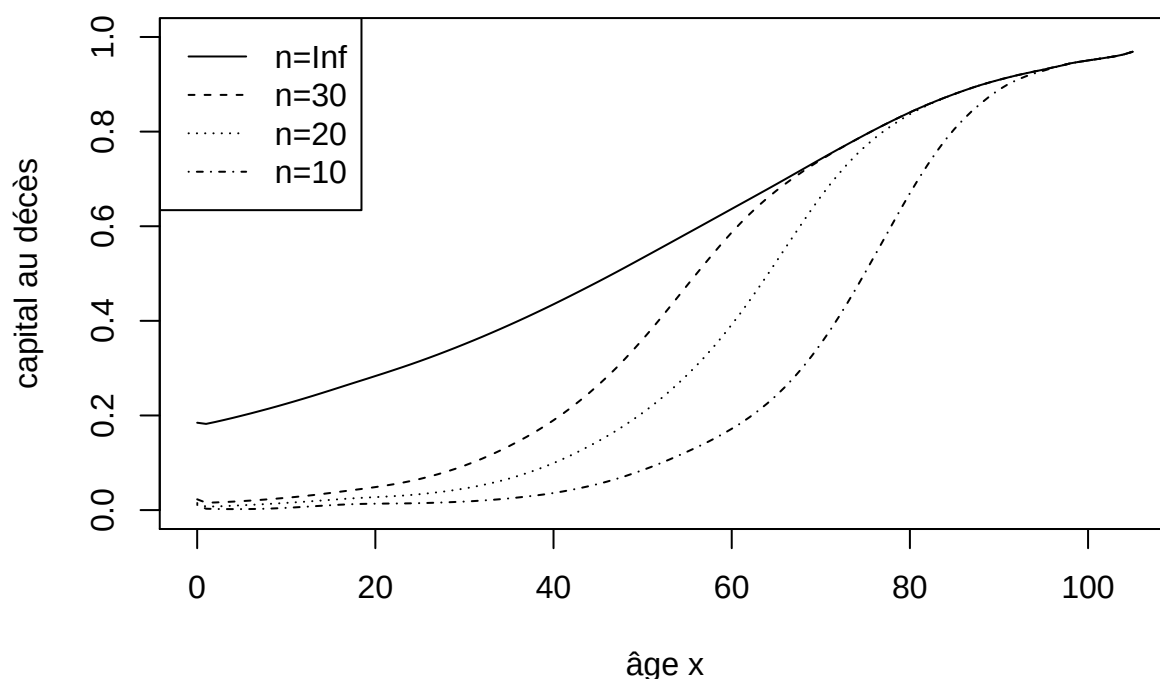
En pratique, la détermination des vecteurs de paramètres a , b et k ne suffit pas. En effet, pour déterminer les taux de mortalités pour $t > n$, on a besoin de k_t pour $t > n$ tandis que notre modèle ne fournit $\hat{k} \in \mathbb{R}^n$.

Les modèles standards de série chronologiques peuvent être utilisés

- Les auteurs Lee et Carter ont proposé une marche aléatoire avec dérive $k_t = k_{t-1} + d + e_t$ obtenu par la fonction `forecast()` sur un objet de classe `lca()` autrement dit par la fonction `forecast.lca()` appelant notamment la fonction `rwf()`.
- D'autres modèles de type ARIMA peuvent être choisis mais doivent être implémentés à la main !

Réalisons la marche aléatoire avec dérive et mesurons l'impact de la période de calibration.

Effet du temporaire



Sans grande surprise, utiliser l'intégralité de période semblent de donner un poids démesuré au passé pour l'estimation et la projection de k_t . Les valeurs sont radicalement différentes entre les calibrations.

```
tail(cbind(f1816=frlc.18162013$kt[length(frlc.18162013$year)] + frlc.18162043$kt.f$mean,
f1900=frlc.19002013$kt[length(frlc.19002013$year)] + frlc.19002043$kt.f$mean,
f1946=frlc.19462013$kt[length(frlc.19462013$year)] + frlc.19462043$kt.f$mean))
```

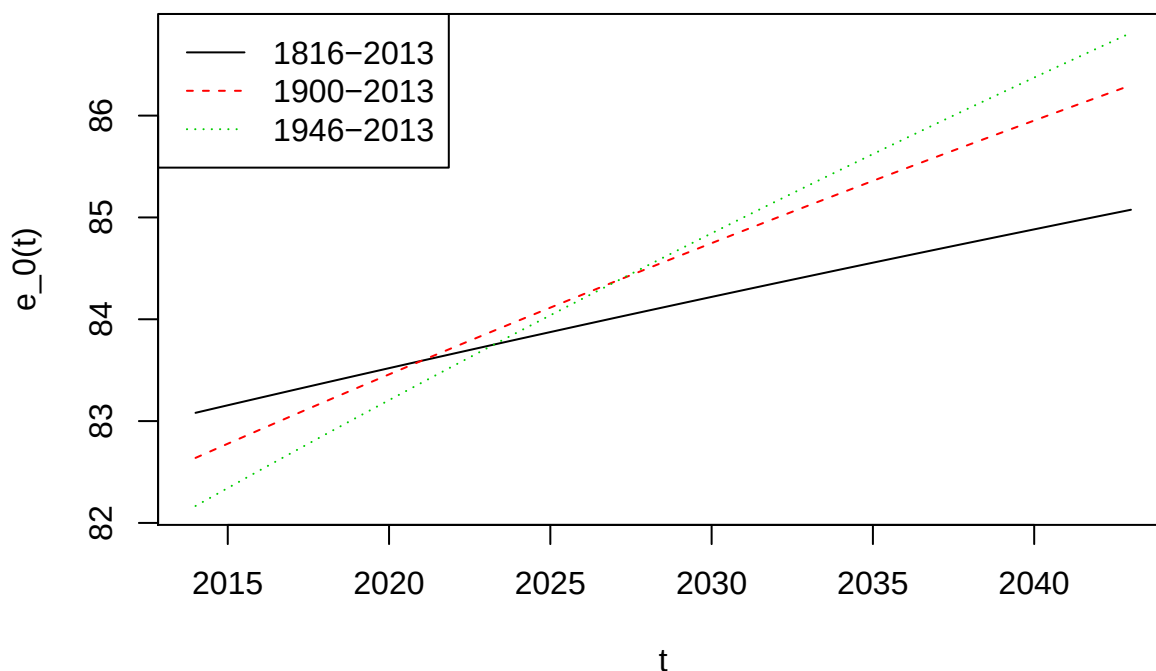
```
## Time Series:
## Start = 2038
## End = 2043
## Frequency = 1
##          f1816      f1900      f1946
## 2038 -241.3566 -199.2363 -117.0022
## 2039 -242.7283 -201.3841 -118.9368
## 2040 -244.1001 -203.5319 -120.8714
## 2041 -245.4719 -205.6797 -122.8061
## 2042 -246.8437 -207.8275 -124.7407
## 2043 -248.2155 -209.9753 -126.6753
```

L'intervalle de confiance (asymptotique) est plus large

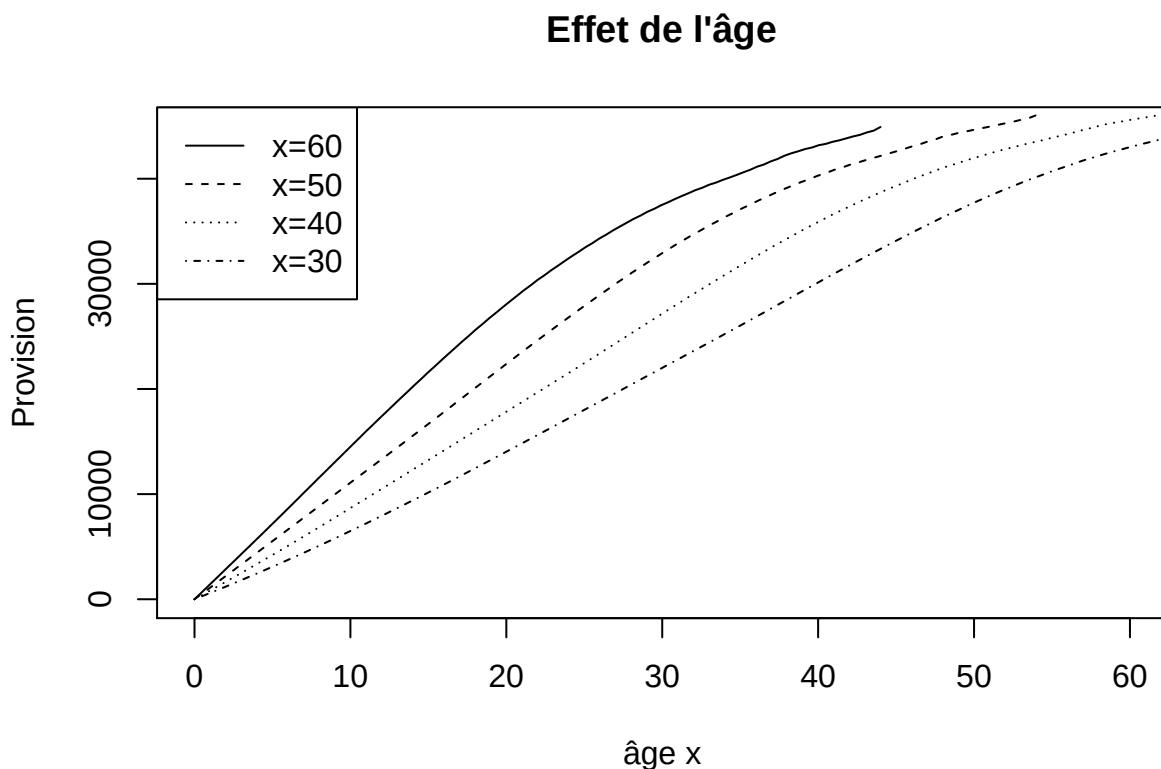
```
tail(cbind(f1816=frlc.18162043$kt.f$upper - frlc.18162043$kt.f$lower,
f1900=frlc.19002043$kt.f$upper - frlc.19002043$kt.f$lower,
f1946=frlc.19462043$kt.f$upper - frlc.19462043$kt.f$lower))
```

```
## Time Series:
## Start = 2038
## End = 2043
## Frequency = 1
##      f1816    f1900    f1946
## 2038 122.4921 142.0344 57.95080
## 2039 125.1990 145.3711 59.41877
## 2040 127.8697 148.6723 60.87532
## 2041 130.5065 151.9402 62.32127
## 2042 133.1113 155.1770 63.75733
## 2043 135.6861 158.3845 65.18415
```

Intéressons nous aux espérances de vie à la naissance. Enlever des longues périodes contenant des guerres rend les prédictions nettement plus optimistes, ce qui est logique.

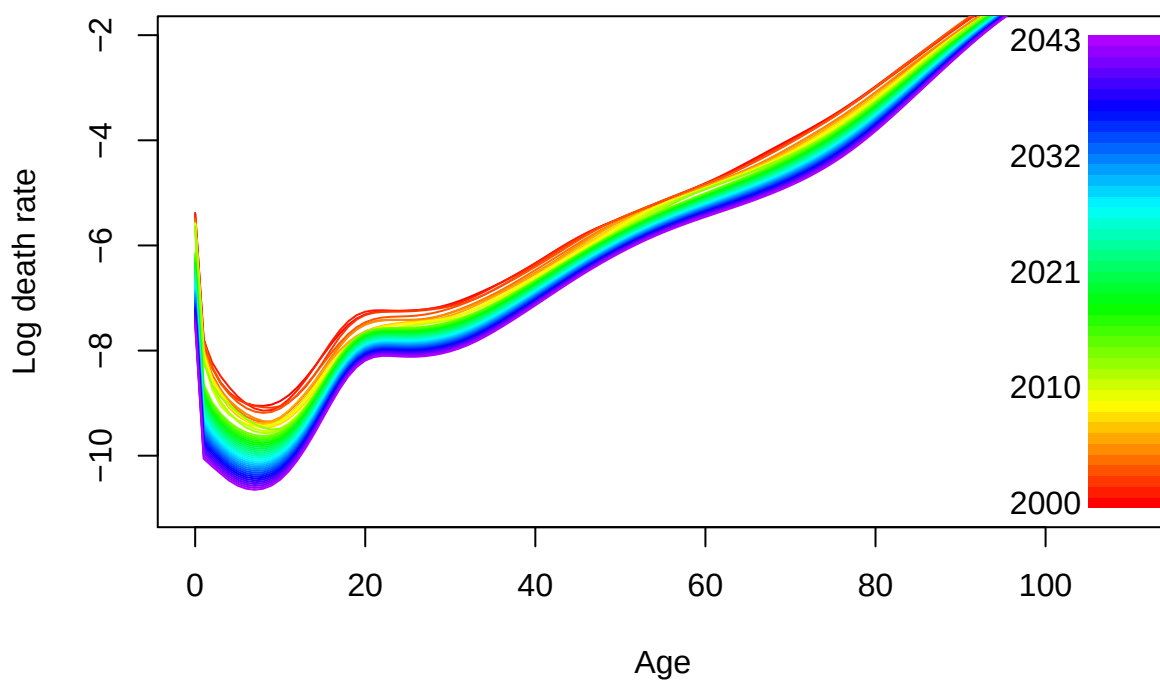


On retrouve ces conclusions (Attention il faut regarder à l'âge 0) sur les taux prédits en utilisant la fonction `plot()`. L'objet renvoyé par `forecast()` étant de classe "fmforecast", l'aide de la fonction est donc `?plot.fmforecast`. Là encore, on constate que l'utilisation de l'ensemble des jeux de données 1816 à 2013 diminue très fortement les taux de mortalité, donc prédit une longévité plus grande (principalement aux âges entre 10 et 60 ans).



Comparons des observations (à partir de 2000) aux projections faite par le modèle de Lee-Carter calibré sur la période 1946-2013. On constate un décrochage autour de l'âge 10 ans entre les observations (rouge) et les prédictions (jaune au violet). Cet effet s'estompe rapidement par la suite.

France: total death rates (2000–2013)



4.5.2 Projections de tables

La façon la plus simple d'obtenir une table de mortalité avec l_x et q_x pour une année donnée est d'utiliser la fonction `lifetable()` sur un objet de classe "demogdata". Quelques exemples

chiffrés sur les tables projetés.

```
##      age      qx      lx      dx      ex
## [1,]  0 5.426751e-04 1.0000000 5.426751e-04 86.81237
## [2,]  1 4.287538e-05 0.9994573 4.285212e-05 85.85947
## [3,]  2 3.706337e-05 0.9994145 3.704167e-05 84.86313
## [4,]  3 3.227023e-05 0.9993774 3.225014e-05 83.86626
## [5,]  4 2.825183e-05 0.9993452 2.823333e-05 82.86895
## [6,]  5 2.567670e-05 0.9993169 2.565916e-05 81.87128
```

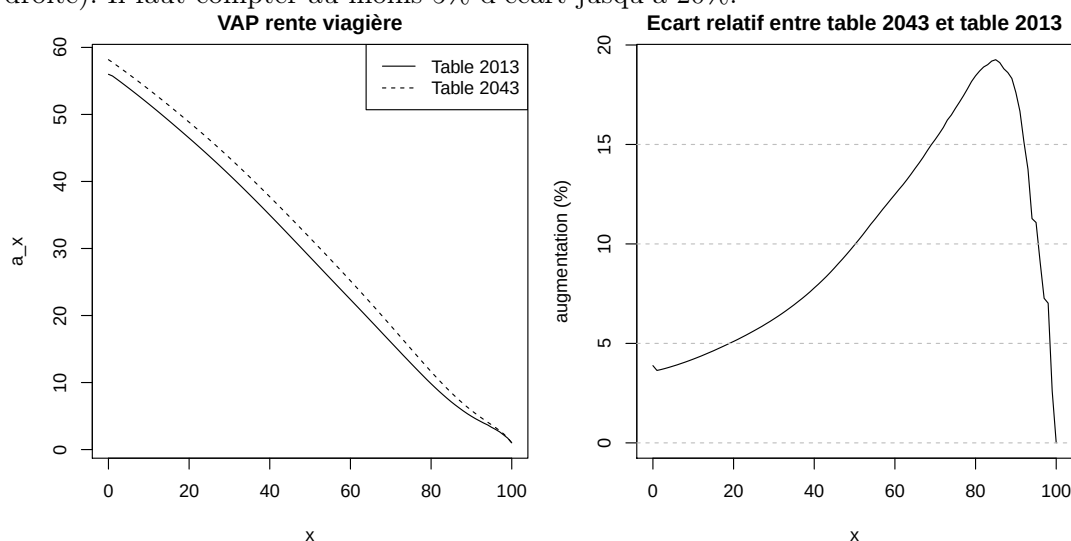
```
##      age      qx      lx      dx      ex
## [1,] 95 0.1699630 0.2635763 0.04479822 3.974389
## [2,] 96 0.1888514 0.2187780 0.04131654 3.685824
## [3,] 97 0.2082926 0.1774615 0.03696392 3.427547
## [4,] 98 0.2280853 0.1404976 0.03204543 3.197764
## [5,] 99 0.2480840 0.1084521 0.02690524 2.994899
## [6,] 100 1.0000000 0.0815469 0.08154690 2.818055
```

Pour construire notre table, il suffit donc de choisir un nombre d'individus de références 1 000 000 par exemple.

```
## Warning: package 'lifecontingencies' was built under R version 3.4.3
```

```
tb43 <- cbind(x=lifetable(frlc.19462043, series="total", year=2043, type="period")$age,
              lx=10^6*as.numeric(lifetable(frlc.19462043, series="total", year=2043, type="period")$lx))
tb43 <- new("lifetable", x=tb43[, "x"], lx=tb43[, "lx"])
tb13 <- new("lifetable", x=0:100, lx=lifetable(france, series="total", year=2013, type="period")$lx)
```

Comparons les VAP d'une rente viagère perpétuelle. Bien que l'écart en valeur absolue semble modérer sur la figure de gauche, l'impact est en fait gigantesque (en relatif sur la figure de droite). Il faut compter au moins 5% d'écart jusqu'à 20%.



4.5.3 Fermeture de tables

On parle de fermeture de table pour désigner le procédé d'estimation de l'âge maximale, i.e. l'âge ω tel que $l_\omega = 0$. Autrement dit ω est l'âge à partir duquel il n'y a plus de survivants de

notre population de référence. Cette problématique est particulièrement importante dans le cadre de la construction d'une table pour le provisionnement des rentes viagères.

L'approche de Coale et Kisker consiste à calculer les taux moyen de croissance

$$g_x = \log \left(\frac{\hat{\mu}_x}{\hat{\mu}_{65}} \right) / (x - 65), \quad x \geq 65.$$

Autrement dit $\hat{\mu}_x = \hat{\mu}_{65} \exp(g_x(x - 65))$. Le tracé de (x, g_x) révèle la présence d'un pic autour de 80 ans. Coale et Kisker ont proposé le modèle suivant avec un âge maximal de $\omega = 110$

$$\hat{g}_x = g_{80} + s(x - 80), \quad \omega \geq x \geq 80, \quad \text{et } s = -\frac{\log(\hat{\mu}_{79} + 31g_{80})}{465}, \quad g_{80} = \frac{\log \left(\frac{\hat{\mu}_{80}}{\hat{\mu}_{65}} \right)}{15}.$$

g_{80} représente l'étendue entre le log taux de mortalité à l'âge 65 ans et celui à 80 ans, et s le taux de croissance du taux à partir de 80 ans.

Chapitre 5

Enjeux de la construction de tables de mortalité d'expérience

Le chapitre précédent s'est concentré sur le modèle de mortalité stochastique de Lee-Carter. Nous allons traiter ici quelques modèles plus avancés. Les assureurs, les institutions de prévoyance ont tout intérêt à connaître avec précision la démographie de leur population assurée. Cela consiste en particulier de mesurer l'écart sur les tables de mortalité entre leur population assurée et une population de référence, typiquement la population nationale.

Deux situations sont possibles : l'assureur possède suffisamment de données pour calibrer sa propre table de mortalité (on parle d'un modèle de construction intrinsèque) ; ou l'assureur n'a pas assez d'éléments (dans le temps ou dans les âges) pour calibrer son modèle et cherchera à se positionner par rapport à une référence externe de mortalité.

Dans un contexte paramétrique, la construction d'une table de mortalité comporte systématiquement plusieurs étapes :

1. estimation des taux bruts par âge et éventuellement par génération,
2. lissage de ces taux bruts à minima pour les âges élevés,
3. ajustement d'un modèle paramétrique (intrinsèque ou externe).

5.1 Construction d'une table avec le modèle log-Poisson

Considérons une population dont on note $E_{x,t}$ le nombre d'individus à risque pour un âge x et une année t donné. Le nombre de décès dans l'année $D_{x,t}$ pour cette population suit une loi binomiale $\mathcal{B}(E_{x,t}, q_{x,t})$ sous l'hypothèse iid de la mortalité des individus. Par conséquent, $E(D_{x,t}) = E_{x,t}q_{x,t}$ et $Var(D_{x,t}) = E_{x,t}q_{x,t}(1 - q_{x,t})$. En travaillant sur le taux de mortalité (stochastique) $\mu_{x,t} = D_{x,t}/E_{x,t}$, on obtient pour espérance et variance $E(\mu_{x,t}) = q_{x,t}$ et $Var(\mu_{x,t}) = q_{x,t}(1 - q_{x,t})/E_{x,t}$ respectivement. La variance du taux de mortalité est donc non constante en fonction de l'âge, or dans le modèle de Lee-Carter, on la supposait constante égale à σ (homoscédasticité).

Le modèle log-Poisson proposé par Brouhns et al. consiste à faire une adaptation du modèle de Lee-Carter. Si le taux de mortalité $\mu_{x,t}$ est constant sur une case $(x, x + 1)$ et $(t, t + 1)$, alors

$$\int_0^u \mu_{x+u,t+u} du = \int_0^u \mu_{x,t} du = u\mu_{x,t} \Rightarrow L_{x,t} = \int_0^1 S(x+u, t+u) du = \int_0^1 S(x, t) e^{-u\mu_{x,t}} du = \frac{S(x, t)}{\mu_{x,t}} \underbrace{(1 - e^{-\mu_{x,t}})}_{q_{x,t}}$$

On suppose que le nombre décès $D_{x,t}$ suit une loi de Poisson de moyenne $E_{x,t}\mu_{x,t}$ avec $\log \mu_{x,t} = \alpha_x + \beta_x k_t$. Autrement dit l'expression du taux instantané de mortalité est identique à

celle de Lee-Carter. Le passage du modèle de Lee-Carter au modèle log-poisson revient de passer d'un modèle linéaire (sur les log-taux) à un modèle linéaire généralisé sur le nombre de décès et une fonction lien log. Pour une loi de Poisson, on rappelle que

$$P(D_{x,t} = d) = \frac{(E_{x,t}\mu_{x,t})^d}{d!} \exp(-E_{x,t}\mu_{x,t}) = \frac{(E_{x,t})^d e^{d(\alpha_x + \beta_x k_t)}}{d!} \exp(-E_{x,t} e^{\alpha_x + \beta_x k_t})$$

Le log de cette fonction de masse de probabilité

$$f(d, \alpha_x, \beta_x, k_t) = d \log(E_{x,t}) + d(\alpha_x + \beta_x k_t) - E_{x,t} e^{\alpha_x + \beta_x k_t} - \log(d!).$$

Donc la log-vraisemblance pour les observations (de nombre de décès) $d_{x,t}$ est

$$\ln L(\alpha, \beta, k) = \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} d_{x,t} \log(E_{x,t}) + \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} d_{x,t} (\alpha_x + \beta_x k_t) - \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} E_{x,t} e^{\alpha_x + \beta_x k_t} - \sum_{t=1}^n \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} \log(d_{x,t}!).$$

Dérivons par rapport à α_y, β_y, k_u

$$g_y^\alpha = \frac{\partial \ln L(\alpha, \beta, k)}{\partial \alpha_y} = \sum_{t=1}^n d_{y,t} - \sum_{t=1}^n E_{y,t} e^{\alpha_y + \beta_y k_t}, \quad g_y^\beta = \frac{\partial \ln L(\alpha, \beta, k)}{\partial \beta_y} = \sum_{t=1}^n d_{y,t} k_t - \sum_{t=1}^n E_{y,t} k_t e^{\alpha_y + \beta_y k_t}.$$

$$g_u^k = \frac{\partial \ln L(\alpha, \beta, k)}{\partial k_u} = \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} d_{x,u} \beta_x - \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} E_{x,u} \beta_x e^{\alpha_x + \beta_x k_u}$$

Le gradient s'écrit donc

$$\nabla \ln L(\alpha, \beta, k) = \begin{pmatrix} g_{x_{\min}}^\alpha \\ \vdots \\ g_{x_{\max}}^\alpha \\ g_{x_{\min}}^\beta \\ \vdots \\ g_{x_{\max}}^\beta \\ g_1^k \\ \vdots \\ g_n^k \end{pmatrix}.$$

Il n'y a pas de solution explicite pour l'estimateur de maximum de vraisemblance $(\hat{\alpha}_x, \hat{\beta}_x, \hat{k}_t)$. En pratique, on utilise un algorithme du type Newton ou quasi-Newton. La solution obtenue sera ensuite "normalisée" pour vérifier les contraintes d'identifiabilité

$$\sum_{t=1}^n k_t = 0, \quad \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} b_x = 1.$$

En effet on utilise

$$\tilde{k}_t = \left(\hat{k}_t - \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \hat{k}_t \right) \sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} \hat{\beta}_x, \quad \tilde{\beta}_x = \frac{\hat{\beta}_x}{\sum_{x=x_{\min}}^{x_{\max}} \hat{\beta}_x}.$$

Du fait que les estimateurs $(\hat{\alpha}_x, \hat{\beta}_x, \hat{k}_t)$ sont obtenus par maximum de vraisemblance, on sait qu'ils sont asymptotiquement gaussien. Leur variance est estimable à partir de la matrice Hessienne de

la log-vraisemblance à évaluer en $(\hat{\alpha}_x, \hat{\beta}_x, \hat{k}_t)$. En pratique, on pourra aussi utiliser une méthode de bootstrap paramétrique ou non pour estimer les intervalles de confiance autour des prédictions.

5.2 Construction d'une table avec la méthode SMR (ratio de mortalité standardisé)

On considère dans cette section que l'on dispose d'une population de référence sur laquelle les probabilités de décès $q_{x,t}^{ref}$ sont estimés. Sur notre population, on dispose des estimations du nombre de décès $d_{x,t}$ et de la population à risque correspondante $E_{x,t}$ sur une plage d'âges typiquement $[\underline{x} = 30, \bar{x} = 80]$, une plage d'années $[\underline{t}, \bar{t}]$.

La méthode consiste simple à déterminer les probabilités de décès $\hat{q}_{x,t}$ par la formule suivante

$$q_{x,t} = \text{SMR} \times q_{x,t}^{ref}, \quad \text{with SMR} = \frac{\sum_{x=\underline{x}}^{\bar{x}} \sum_{t=\underline{t}}^{\bar{t}} d_{x,t}}{\sum_{x=\underline{x}}^{\bar{x}} \sum_{t=\underline{t}}^{\bar{t}} E_{x,t} q_{x,t}^{ref}}$$

où SMR représente le ratio standardisé de mortalité. Le choix de la plage d'âges est capital car il n'y aura pas d'extrapolation possible pour les autres âges. Un exemple de valeur de SMR est donné ci dessous

Tranche d'âge	30-100	35-90	40-85	45-80	60-80
Pop. Masculine	0.5601	0.5728	0.5782	0.5637	0.5113
Pop. Féminine	0.5549	0.5421	0.5560	0.5551	0.5071

TABLE 5.1 – valeur du SMR

5.3 Construction d'une table à partir des logits des taux de mortalité

On rappelle que la fonction logit est défini par

$$\text{logit}(x) = \log\left(\frac{x}{1-x}\right), \quad x \in]0, 1[.$$

C'est une bijection de $]0, 1[$ dans $\mathbb{R}$ et correspond à la fonction quantile de la loi logistique standard (de fonction de répartition $F(x) = 1/(1 + \exp(-x))$). L'approche des logits consiste à relier les probabilités de décès de référence et brut de la manière suivante

$$\text{logit}(q_{x,t}) = a \text{logit}(q_{x,t}^{ref}) + b + \epsilon_{x,t} \Leftrightarrow q_{x,t} = 1/(1 + \exp(-a \text{logit}(q_{x,t}^{ref}) - b - \epsilon_{x,t}))$$

où $\epsilon_{x,t}$ est un résidu aléatoire indépendants et identiquement distribués centrés et de variance commune σ^2 .

L'ajustement se fait sur une place d'âges $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ et une plage d'années $t_1 < t_2 < \dots < t_m$.

En définissant les termes logit par $\lg_{x,t}$ et $\lg_{x,t}^{ref}$ et les matrices

$$Y = \begin{pmatrix} \lg_{x_1,t_1} \\ \vdots \\ \lg_{x_1,t_m} \\ \vdots \\ \lg_{x_n,t_1} \\ \vdots \\ \lg_{x_n,t_m} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \lg_{x_1,t_1}^{ref} & 1 \\ \vdots & \\ \lg_{x_1,t_m}^{ref} & 1 \\ \vdots & \\ \lg_{x_n,t_1}^{ref} & 1 \\ \vdots & \\ \lg_{x_n,t_m}^{ref} & 1 \end{pmatrix}, \quad \Theta = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

pour une grille de temps $t_1, \dots, t_m$ et une grille d'âge $x_1, \dots, x_n$. Ainsi le modèle précédent s'écrit comme un simple modèle linéaire

$$Y = X\Theta + \epsilon.$$

L'estimateur des moindres carrés pondérés $\hat{\Theta}$ est obtenu facilement par le système linéaire

$$X^T W X \Theta = X^T W Y,$$

pour une matrice de poids $W \in \mathbb{R}^{p \times p}$ avec $p = mn$. Notez que la formule $\Theta = (X^T W X)^{-1} X^T W Y$ n'est jamais implémenté en pratique qu'on ne cherche jamais à inverser une matrice pour résoudre un système linéaire. Typiquement on choisit la matrice de poids suivante consituté des expositions $W = (E_{x,t})_{x,t}$.

Un exemple de valeurs de paramètres est donné ci-dessous.

Paramètre	a	b
Pop. Masculine	0.8827	-1.1598
Pop. Féminine	0.9325	-1.0222

TABLE 5.2 – valeur des paramètres d'ajustement

Une variante de ce modèle existe en adaptant la procédure d'estimation. On peut chercher à minimiser le critère suivant

$$\Delta(a, b) = (e_{60}(a, b) - e_{60}^{ref})^2,$$

avec les espérances de vie à 60 ans données par

$$e_{60}^{ref} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_{60,t_i}^{ref} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=0}^{\omega-60} (1 - q_{60,t_i}^{ref}) \times \dots \times (1 - q_{60+k-1,t_i}^{ref})$$

et

$$\begin{aligned} e_{60}(a, b) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=0}^{\infty} (1 - q_{60}(a, b)) \times \dots \times (1 - q_{60+k-1}(a, b)) \\ &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=0}^{\omega-60} \frac{1}{1 + \exp(a \logit(q_{60,t_i}^{ref}) + b)} \times \dots \times \frac{1}{1 + \exp(a \logit(q_{60+k-1,t_i}^{ref}) + b)} \end{aligned}$$

Etant donné la somme de produit d'exponentielle, il n'existe pas de solution explicite pour les paramètres.